

Aula 03

CBM-PE (Oficial) Estatística

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

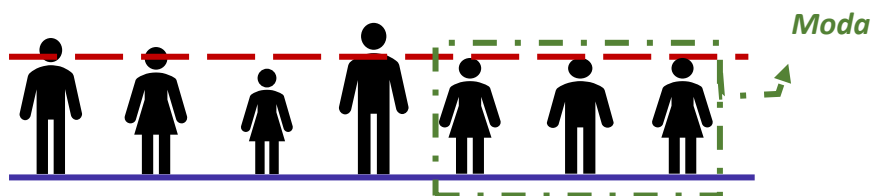
Índice

1) Moda para Dados Não-Agrupados.	3
2) Moda para Dados Agrupados sem Intervalos de Classe.	7
3) Moda para Dados Agrupados em Classes.	10
4) Propriedades da Moda.	38
5) Questões Comentadas - Moda para Dados não Agrupados - Multibancas	40
6) Questões Comentadas - Moda para Dados Agrupados sem Intervalos de Classe - Multibancas	70
7) Questões Comentadas - Moda para Dados Agrupados em Classes - Multibancas	92
8) Lista de Questões - Moda para Dados não Agrupados - Multibancas	108
9) Lista de Questões - Moda para Dados Agrupados sem Intervalos de Classe - Multibancas	124
10) Lista de Questões - Moda para Dados Agrupados em Classes - Multibancas	133



MODA

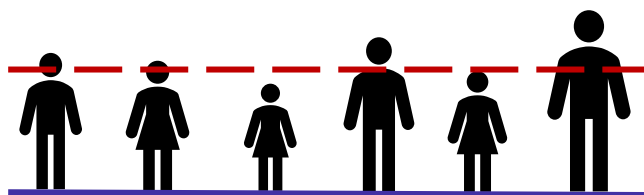
Nessa aula, aprenderemos outra importante medida descritiva: a moda estatística. **A moda é uma medida de posição e de tendência central que descreve o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados.**



Moda referente ao tamanho mais frequente da população.

Na estatística, o termo moda foi introduzido por Karl Pearson, em 1895, influenciado, muito provavelmente, pela forma com que as pessoas se referiam àquilo que estava em destaque, em evidência, com o significado de coisa mais frequente.

A definição evidencia que **um conjunto de valores pode possuir uma ou mais modas**, ou **não possuir nenhuma**. Assim, dizemos que um conjunto é **unimodal**, **bimodal**, **trimodal** ou **plurimodal**, de acordo com o número de modas que apresenta. **A ausência de uma moda caracteriza o conjunto como amodal.**



Conjunto amodal.

Em geral, a moda é utilizada em distribuições nas quais o valor mais frequente é o mais importante da distribuição. **A moda também é útil para a determinação da medida de posição de variáveis qualitativas nominais, ou seja, variáveis não-numéricas que não podem ser ordenadas.**

O cálculo da moda ocorre de diferentes formas, a depender de como os dados estão organizados. Nesse contexto, aprenderemos a calcular a moda para as seguintes situações:

- dados não-agrupados;
- dados agrupados sem intervalos de classe (ou por valores); e
- dados agrupados em classes.





(CESPE/IPHAN/2018) Define-se estatística descritiva como a etapa inicial da análise utilizada para descrever e resumir dados. Em relação às medidas descritivas, julgue o item a seguir.

A moda é o valor que apresenta a maior frequência da variável entre os valores observados.

Comentários:

A moda pode ser definida como o valor (ou os valores) que mais se repete(m) em uma amostra ou conjunto. Ou seja, que aparece(m) com maior frequência. Uma amostra pode apresentar mais de uma moda, sendo classificada como plurimodal; ou apenas uma moda, recebendo a denominação de unimodal; ou ainda amodal, quando todos os valores das variáveis em estudo apresentarem uma mesma frequência.

Gabarito: Certo.

(FCC/Pref. Macapá/2018) A medida de tendência central que representa o valor com maior frequência na distribuição normal de uma amostra probabilística é a

- a) média amostral.
- b) variância.
- c) amplitude total.
- d) mediana.
- e) moda amostral.

Comentários:

Vamos analisar cada uma das alternativas:

- Alternativa A: **Errada.** A média é determinada pela soma dos valores de um determinado conjunto de medidas, dividindo-se o resultado dessa soma pela quantidade dos valores que foram somados;
- Alternativa B: **Errada.** A variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distantes os valores estão da média. É definida como a média dos quadrados dos desvios de uma amostra com relação a sua própria média;
- Alternativa C: **Errada.** A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado em uma amostra;
- Alternativa D: **Errada.** A mediana é o valor que divide uma amostra ou uma distribuição de probabilidade em duas partes iguais. Em termos mais simples, a mediana é o valor situado no meio de um conjunto de dados. Se houver um número par de observações, a mediana será definida como a média dos dois valores do meio;
- Alternativa E: **Correta.** De fato, a moda é o valor que aparece com maior frequência no conjunto de dados.

Gabarito: E.



Moda para dados não-agrupados.

Para determinarmos a moda de um conjunto ordenado de valores não agrupados em classes, basta identificarmos o elemento (ou elementos) de maior frequência no conjunto. Diferentemente das outras medidas de tendência central, a moda nem sempre existirá em um conjunto de valores. Além disso, em certas situações, poderemos ter uma, duas, ou várias modas no mesmo conjunto.

Com relação ao número de modas, o conjunto de pode ser classificado como:

- **amodal**: quando todos os elementos apresentam a mesma frequência, isto é, quando todos aparecem o mesmo número de vezes:

$$\{1, 2, 3, 5, 6, 8, 10\}$$

- **unimodal**: quando a frequência de um elemento é maior que as frequências dos demais elementos. Assim, um único elemento se destaca entre os demais. Isto é, quando o conjunto tem uma única moda. No conjunto a seguir, o elemento 2 repete-se cinco vezes, enquanto o elemento 3 aparece duas vezes. Logo, $M_o = 2$.

$$\left\{ \underbrace{2, 2, 2, 2, 2}_{5 \text{ elementos}}, \underbrace{3, 3}_{2 \text{ elementos}} \right\}$$

- **bimodal**: quando as frequências de dois elementos são iguais e maiores que as frequências dos demais elementos. Isto é, quando o conjunto tem duas modas. No conjunto a seguir, os elementos 2 e 3 repetem-se cinco vezes, enquanto o elemento 4 aparece duas vezes. Logo, $M_o = 2$ e $M_o = 3$.

$$\left\{ \underbrace{2, 2, 2, 2, 2}_{5 \text{ elementos}}, \underbrace{3, 3, 3, 3, 3}_{5 \text{ elementos}}, \underbrace{4, 4}_{2 \text{ elementos}} \right\}$$

- **multimodal ou plurimodal**: quando as frequências de três ou mais elementos são iguais e maiores que as frequências dos demais elementos. Isto é, quando o conjunto tem três ou mais modas. No conjunto a seguir, os elementos 2, 3 e 4 repetem-se cinco vezes, enquanto o elemento 5 aparece duas vezes. Logo, $M_o = 2$, $M_o = 3$ e $M_o = 4$.

$$\left\{ \underbrace{2, 2, 2, 2, 2}_{5 \text{ elementos}}, \underbrace{3, 3, 3, 3, 3}_{5 \text{ elementos}}, \underbrace{4, 4, 4, 4, 4}_{5 \text{ elementos}}, \underbrace{5, 5}_{2 \text{ elementos}} \right\}$$





(CESPE/PF/2018)

	DIA				
	1	2	3	4	5
X (quantidade diária de drogas apreendidas, em kg)	10	22	18	22	28

Tendo em vista que, diariamente, a Polícia Federal apreende uma quantidade X , em kg, de drogas em determinado aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipotéticos da tabela precedente, que apresenta os valores observados da variável X em uma amostra aleatória de 5 dias de apreensões no citado aeroporto, julgue o item.

A moda da distribuição dos valores X registrados na amostra foi igual a 22 kg.

Comentários:

A moda é o valor que mais se repete na amostra, isto é, o valor de maior frequência. A tabela mostra que nos dias 2 e 4 foram apreendidos 22kg de drogas. Logo, de acordo com a tabela, o valor 22 tem a maior frequência da distribuição de valores X (2), representando a moda da amostra.

Gabarito: Certo.

25. (CESPE/ANATEL/2004)

MESES	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
N	100	70	70	60	50	100	50	50	30	20

A tabela acima mostra os números mensais de reclamações (N) feitas por usuários de telefonia fixa, registradas em uma central de atendimento, entre os meses de fevereiro a novembro de 2003. Considerando esses dados, julgue o item que se segue.

A moda dos números mensais de reclamações registradas é igual a 100.

Comentários:

Como vimos, a moda é representada pelo valor que mais se repete em uma amostra, isto é, pelo valor de maior frequência. O valor que aparece mais vezes na tabela é 50, nos meses de junho, agosto e setembro. Portanto, a moda do conjunto é igual a 50.

Gabarito: Errado.



MODA PARA DADOS AGRUPADOS SEM INTERVALOS DE CLASSE

Quando os **dados** estão **agrupados por valores**, isto é, quando não agrupados em intervalos de classe, o cálculo da moda também é realizado de maneira simples e rápida. **Para tanto, devemos identificar o valor que apresenta a maior frequência absoluta.** Vejamos um exemplo.



EXEMPLIFICANDO

Considere que o Estratégia Concursos tenha realizado um simulado, contendo 50 questões, com 100 estudantes da área fiscal, obtendo a seguinte distribuição de acertos:

Nº de Acertos (X_i)	Frequência Absoluta (f_i)
45	8
46	12
47	28
48	32
49	17
50	3

Para calcular a moda dessa distribuição, devemos identificar o maior valor existente na coluna de frequências.

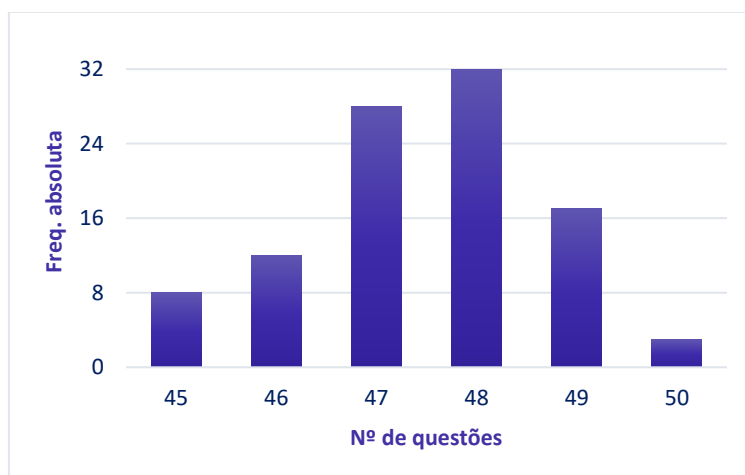
Nº de Acertos (X_i)	Frequência Absoluta (f_i)
45	8
46	12
47	28
48	32
49	17
50	3



Como podemos observar, o maior valor é 32. Logo, a moda da distribuição é o resultado de 48 questões corretas, pois corresponde a maior frequência. Portanto, podemos concluir que a maior concentração dos participantes errou apenas duas questões:

$$M_o = 48$$

A moda para dados agrupados por valores também pode ser identificada de forma gráfica, vejamos:



Perceba que a maior barra do gráfico, referente à frequência 32, corresponde à moda da distribuição, isto é, um total de 48 questões corretas.



(CESPE/Pref. São Cristóvão/2018) A tabela seguinte mostra a distribuição das idades dos 30 alunos da turma A do quinto ano de uma escola de ensino fundamental.

Idade (em anos)	9	10	11	12	13	14
Quantidade de estudantes	6	22	0	1	0	1

A partir dessa tabela, julgue o item.

A moda dessa distribuição é igual a 11 anos.

Comentários:

A moda de uma tabela de frequências é representada pelo valor com maior número de ocorrências. A tabela mostra que a maior parte dos alunos (22) possui 10 anos de idade. Portanto, esse é o valor da moda da distribuição.

Gabarito: Errado.



(CESPE/IFF/2018) A distribuição das notas dos 20 alunos de uma sala de aula na prova de matemática está mostrada na tabela a seguir.

Nota do aluno	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
Número de alunos	3	3	1	7	6

Nessa situação, a moda dessas notas é igual a

- a) 6,0.
- b) 6,5.
- c) 7,0.
- d) 7,5.
- e) 8,0.

Comentários:

A moda é representada pelo elemento de maior frequência em uma distribuição agrupada por valor. A tabela mostra que a maior parte dos alunos alcançou a nota 8,0 na prova de matemática. Logo, esse será o valor da moda da distribuição.

Gabarito: E.

(CESPE/TCE-PA/2016)

Número diário de denúncias registradas (X)	Frequência Relativa
0	0,3
1	0,1
2	0,2
3	0,1
4	0,3
Total	1,0

A tabela precedente apresenta a distribuição de frequências relativas da variável X, que representa o número diário de denúncias registradas na ouvidoria de determinada instituição pública. A partir das informações dessa tabela, julgue o item seguinte.

A moda da variável X é igual a 2.

Comentários:

A moda é indicada pelo(s) elemento(s) que mais se repete(m) em uma distribuição, isto é, os valores de maiores frequências. A tabela mostra que os valores 0 e 4 têm frequência relativa 0,3. Portanto, temos um conjunto bimodal (duas modas), representadas pelos valores 0 e 4.

Gabarito: Errado.



MODA PARA DADOS AGRUPADOS EM CLASSES

Quando os **dados** estão **agrupados em classes de mesma amplitude**, a moda será o **valor dominante da classe que apresenta a maior frequência**, que é denominada **classe modal**. Como já vimos, a amplitude de classe é a diferença entre os limites superior e inferior de uma determinada classe. Assim, quando as amplitudes são todas iguais, a moda estará contida na classe de maior frequência. A seguir, veremos os principais métodos empregados no cálculo da moda de distribuições agrupadas por intervalos de classe: moda bruta, moda de Pearson, moda de Czuber e moda de King.

Moda Bruta

A maneira mais simples de calcular a moda é tomar o **ponto médio** da **classe modal**. Esse valor, ao qual denominamos de **moda bruta**, é determinado pela seguinte fórmula:

$$M_o = \frac{l_{inf} + l_{sup}}{2}$$

em que l_{inf} é o limite inferior da classe modal; e l_{sup} é o limite superior da classe modal.



EXEMPLIFICANDO

Considere a distribuição de frequências apresentada a seguir, que descreve as faixas etárias de um grupo de 220 alunos do Estratégia Concursos:

Faixa etária (X_i)	Frequência (f_i)
10 + 20	30
20 + 30	50
30 + 40	70
40 + 50	60
50 + 60	10
Total	220

Como todas as classes possuem a mesma amplitude, a classe modal é aquela com maior frequência simples. No caso, trata-se da terceira classe:



$30 \vdash 40$ (frequência 70).

Temos, então, as seguintes informações:

- limite inferior da classe modal: $l_{inf} = 30$; e
- limite superior da classe modal: $l_{sup} = 40$.

Aplicando a fórmula da moda bruta, temos:

$$M_o = \frac{l_{inf} + l_{sup}}{2}$$
$$M_o = \frac{30 + 40}{2} = 35$$



Esse assunto **raramente é explorado** em provas de concursos públicos.



(IBFC/INEP/2012) Os “pesos” de vinte atletas estão distribuídos de acordo com a tabela abaixo:

Pesos (kg)	Frequência (f_i)
55 $\vdash$ 65	10
65 $\vdash$ 75	4
75 $\vdash$ 85	4
85 $\vdash$ 95	2
Total	20

Considerando a distribuição acima, assinale a alternativa que apresenta respectivamente os valores da média e da moda bruta:



- a) 75kg e 65kg
- b) 69kg e 55kg
- c) 80kg e 55kg
- d) 69kg e 60kg
- e) 75kg e 60kg

Comentários:

A classe modal é a primeira, pois possui a maior frequência absoluta (10). A moda bruta corresponde ao ponto médio da primeira classe.

$$M_o = \frac{55 + 65}{2} = 60$$

O enunciado também pediu para calcularmos a média. Para tanto, precisamos dos pontos médios das classes. Além disso, devemos multiplicar cada ponto médio pela sua respectiva frequência, e somar todos os resultados:

Pesos	Frequência (f_i)	Pontos médios (PM_i)	$PM_i \times f_i$
55 ┤ 65	10	60	$60 \times 10 = 600$
65 ┤ 75	4	70	$70 \times 4 = 280$
75 ┤ 85	4	80	$80 \times 4 = 320$
85 ┤ 95	2	90	$90 \times 2 = 180$
Total	20		1.380

Agora, vamos encontrar a média:

$$\bar{x} = \frac{\sum PM_i \times f_i}{\sum f_i}$$

$$\bar{x} = \frac{1.380}{20} = 69$$

Portanto, os valores da média e da moda bruta são, respectivamente, 69 e 60.

Gabarito: D.



Moda de Pearson

O matemático Karl Pearson observou a existência de uma **relação empírica** que permite **calcular a moda quando são conhecidas a média ($\bar{x}$) e a mediana (M_d)** de uma distribuição **moderadamente assimétrica**. Quando essas condições são satisfeitas, podemos aplicar a relação denominada de **moda de Pearson**:

$$M_o = 3 \times M_d - 2 \times \bar{x}$$

em que $\bar{x}$ é a média M_d é a mediana da distribuição.



EXEMPLIFICANDO

Considere a distribuição de frequências apresentada a seguir, que descreve as faixas etárias de um grupo de 220 alunos do Estratégia Concursos:

Faixa etária (X_i)	Frequência (f_i)
10 – 20	30
20 – 30	50
30 – 40	70
40 – 50	60
50 – 60	10
Total	220

Faremos uma nova tabela, incluindo as informações de pontos médios e frequência acumulada.

Faixa etária (X_i)	Pontos médios (PM_i)	Frequência (f_i)	Frequência acumulada (f_{ac})	$PM_i \times f_i$
10 – 20	15	30	30	$15 \times 30 = 450$
20 – 30	25	50	80	$25 \times 50 = 1.250$
30 – 40	35	70	150	$35 \times 70 = 2.450$
40 – 50	45	60	210	$45 \times 60 = 2.700$
50 – 60	55	10	220	$55 \times 10 = 550$
Total		220		7.400



Depois de construir a tabela, facilmente encontramos a média:

$$\bar{x} = \frac{\sum PM_i \times f_i}{\sum f_i}$$

$$\bar{x} = \frac{7.400}{220} \cong 33,64$$

Vamos ao cálculo da mediana. Já sabemos que a mediana divide o conjunto ao meio e ocupa a posição central do conjunto. Portanto, a mediana ocupa a posição 110 e está no intervalo que vai de 30 a 40, pois é o primeiro cuja frequência acumulada supera o valor de 110.

Temos, então, as seguintes informações:

- limite inferior da classe mediana: $l_{inf} = 30$;
- amplitude da classe mediana: $h = 40 - 30 = 10$;
- frequência acumulada anterior à classe mediana: $f_{ac\ ant} = 80$;
- frequência absoluta da classe mediana: $f_i = 70$; e
- somatório das frequências absolutas: $\sum f_i = 220$.

Aplicando a fórmula da mediana, temos:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{ac\ ant}}{f_i} \right] \times h$$

$$M_d = 30 + \left[\frac{\left(\frac{220}{2} \right) - 80}{70} \right] \times (40 - 30)$$

$$M_d = 30 + \left(\frac{110 - 80}{70} \right) \times 10$$

$$M_d = 30 + \left(\frac{30}{70} \right) \times 10$$

$$M_d = 30 + \left(\frac{30}{7} \right) \cong 34,28$$

Agora que conhecemos a média e a mediana, podemos aplicar a fórmula de Pearson:

$$M_o = 3 \times M_d - 2 \times \bar{x}.$$

$$M_o = 3 \times 34,28 - 2 \times 33,64 = 35,56$$





Esse assunto é **pouco explorado** em provas de concursos públicos.



(FCC/Pref. Manaus/2019) Conforme um levantamento realizado em um órgão público e analisando a distribuição dos salários, em R\$ 1.000,00, de todos os seus funcionários, obteve-se a tabela de frequências absolutas abaixo, com k sendo um número inteiro positivo.

Salários (s)	Número de funcionários
$2 < s \leq 4$	$2k$
$4 < s \leq 6$	20
$6 < s \leq 8$	50
$8 < s \leq 10$	80
$10 < s \leq 12$	$8k$
Total	$40k$

Considere que a média aritmética (Me) foi calculada considerando que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste intervalo, que a mediana (Md) foi calculada pelo método da interpolação linear e que a moda (Mo) foi obtida pela relação de Pearson, ou seja, $Mo = 3xMd - 2xMe$. O valor encontrado para Mo , em R\$ 1.000,00, foi igual a

- a) 1,76 k.
- b) 1,70 k.
- c) 1,64 k.
- d) 1,60 k.
- e) 1,82 k.

Comentários:

Vamos iniciar encontrando o número total de funcionários, calculando o valor de k :



$$2k + 20 + 50 + 80 + 8k = 40k$$

$$150 = 40k - 8k - 2k$$

$$30k = 150$$

$$k = 5$$

Substituindo k na tabela temos um total de 200 funcionários. Faremos uma nova tabela, incluindo as informações de pontos médios e frequência acumulada.

Salários	Pontos médios (PM_i)	Nº de funcionários (f_i)	Frequência acumulada (f_{ac})	$PM_i \times f_i$
$2 < s \leq 4$	3	10	10	30
$4 < s \leq 6$	5	20	30	100
$6 < s \leq 8$	7	50	80	350
$8 < s \leq 10$	9	80	160	720
$10 < s \leq 12$	11	40	200	440
Total		200		1640

Agora, podemos calcular a média:

$$\bar{x} = \frac{1640}{200} = 8,2$$

A mediana se encontra na posição:

$$\frac{\sum f_i}{2} = \frac{200}{2} = 100$$

A classe mediana corresponde ao primeiro intervalo cuja frequência acumulada supera esse valor, logo, a **classe mediana** está no intervalo que vai de 8 a 10. Portanto, os seguintes dados serão empregados na fórmula do valor mediano:

- limite inferior da classe é $l_{inf} = 8$;
- frequência acumulada da classe anterior é $f_{ac_{ant}} = 80$;
- frequência da própria classe é $f_i = 80$;
- amplitude da classe é $h = 10 - 8 = 2$.



Para encontrar a mediana, utilizaremos a fórmula:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{ac\ ant}}{f_i} \right] \times h$$

$$M_d = 8 + \left[\frac{\left(\frac{200}{2} \right) - 80}{80} \right] \times (10 - 8)$$

$$M_d = 8 + \left[\frac{100 - 80}{80} \right] \times (10 - 8)$$

$$M_d = 8 + \left[\frac{20}{80} \right] \times (2)$$

$$M_d = 8 + 0,5$$

$$M_d = 8,5$$

Calculando a moda:

$$M_o = 3 \times Md - 2 \times Me$$

$$M_o = 3 \times 8,5 - 2 \times 8,2$$

$$M_o = 9,1$$

A resposta é dada em função de k , então dividimos esse valor por 5:

$$\frac{9,1}{5} = 1,82$$

Logo, a resposta é $1,82k$

Gabarito: E.

(FCC/SEFAZ-BA/2019) Considere a distribuição dos salários, em R\$ 1.000,00, dos funcionários lotados em uma repartição pública, representada abaixo pela tabela de frequências relativas acumuladas, sendo k a frequência relativa acumulada do 4º intervalo de classe.

Classes de salários	Frequência relativa acumulada (%)
1 → 3	5
3 → 5	15
5 → 7	40
7 → 9	k
9 → 11	100

Sabe-se que a média aritmética (M_e) foi calculada considerando que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio desse intervalo, que a mediana (M_d) foi calculada



pelo método da interpolação linear e que a moda (M_o) foi obtida pela relação de Pearson, ou seja, $M_o = 3 \times M_d - 2 \times M_e$. Dado que $M_e = R\$ 7.200,00$, então M_o é igual a

- a) R\$ 7.350,00.
- b) R\$ 8.500,00.
- c) R\$ 7.700,00.
- d) R\$ 8.100,00.
- e) R\$ 7.400,00.

Comentários:

Para iniciar a resolução da questão, precisamos saber qual o valor de k que representa a frequência acumulada da classe 7 a 9. Para isso, vamos calcular a frequência relativa de cada classe, e montar uma tabela, já calculando os pontos médios das classes e as devidas frequências relativas:

Classes de salários	Pontos médios (PM_i)	Frequência relativa acumulada (%)	Frequência simples (f_i)	$PM_i \times f_i$
1 → 3	2	5	= 5	10
3 → 5	4	15	$15 - 5 = 10$	40
5 → 7	6	40	$40 - 15 = 25$	150
7 → 9	8	K	$= k - 40$	$8k - 320$
9 → 11	10	100	$= 100 - k$	$1000 - 10k$
Total			100	$880 - 2k$

De acordo com o enunciado, a média vale 7.200. Logo, podemos calcular o valor de k :

$$7,2 = \frac{880 - 2k}{100}$$

$$7,2 = 880 - 2k$$

$$2k = 880 - 720$$

$$k = \frac{160}{2}$$

$$k = 80$$



Reescrevendo a tabela anterior:

Classes de salários	Pontos médios (PM_i)	Frequência relativa acumulada (%)	Frequência simples (f_i)	$PM_i \times f_i$
1 – 3	2	5	5	10
3 – 5	4	15	10	40
5 – 7	6	40	25	150
7 – 9	8	80	40	320
9 – 11	10	100	20	200
Total			100	720

Já temos as frequências acumuladas de todas as classes, então podemos determinar a mediana. Se a mediana divide o conjunto ao meio e ocupa a posição central do conjunto, então a mediana ocupa a posição 50 e a classe mediana corresponde ao intervalo de 7 a 9.

Portanto, os seguintes dados serão empregados na fórmula do valor mediano:

- limite inferior da classe é $l_{inf} = 7$;
- frequência acumulada da classe anterior é $f_{acant} = 40$;
- frequência da própria classe é $f_i = 40$;
- amplitude da classe é $h = 9 - 7 = 2$.

Usando a fórmula da mediana, temos:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{acant}}{f_i} \right] \times h$$

$$M_d = 7 + \left[\frac{\left(\frac{100}{2} \right) - 40}{40} \right] \times (9 - 7)$$

$$M_d = 7 + \left[\frac{50 - 40}{40} \right] \times 2$$

$$M_d = 7 + \left[\frac{10}{40} \right] \times 2$$

$$M_d = 7 + 0,5$$

$$M_d = 7,50$$



Aplicando à fórmula dada no enunciado, temos:

$$M_o = 3 \times M_d - 2 \times \bar{x}$$

$$M_o = 3 \times 7,5 - 2 \times 7,2$$

$$M_o = 8,1$$

$$M_o = 8.100$$

Gabarito: D.



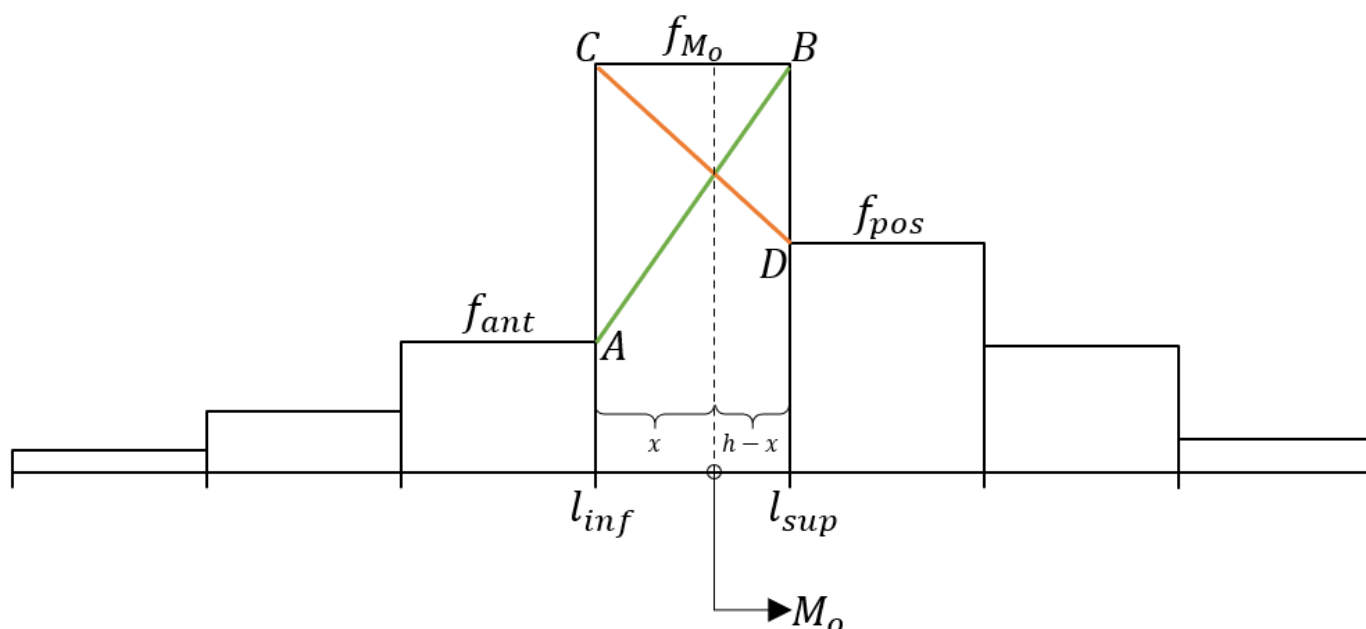
Moda de Czuber

O matemático **Emanuel Czuber** elaborou um processo gráfico capaz de **aproximar o cálculo da moda**. Para determinar graficamente a moda, **Czuber partiu de um histograma, utilizando os três retângulos correspondentes à classe modal e às classes adjacentes (anterior e posterior)**.

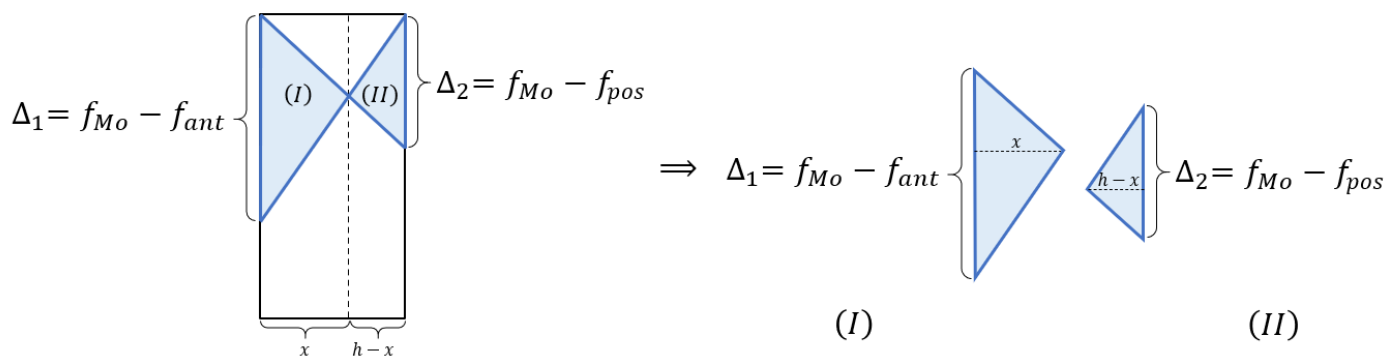
A moda é o valor do limite inferior (l_{inf}) da classe modal acrescido de um valor x , isto é,

$$M_o = l_{inf} + x$$

Nesse caso, o valor de x é determinado pela intersecção dos segmentos $\overline{AB}$ (que une o **limite superior da classe que antecede** a classe modal **ao limite superior da classe modal**) e $\overline{CD}$ (que une o **limite inferior da classe modal** ao **inferior da classe posterior**).



Reparem nos triângulos (I) e (II), indicados na figura a seguir:



Agora, usando as relações de semelhança entre triângulos e de proporcionalidade, sabemos que:

$$\frac{\Delta_1}{x} = \frac{\Delta_2}{h - x}$$

Fazendo a multiplicação cruzada das frações, temos que:

$$\Delta_1 \times (h - x) = \Delta_2 \times x$$

$$\Delta_1 \times h - \Delta_1 \times x = \Delta_2 \times x$$

$$\Delta_1 \times h = \Delta_2 \times x + \Delta_1 \times x$$

$$\Delta_1 \times h = (\Delta_1 + \Delta_2) \times x$$

Portanto, descobrimos o valor de x :

$$x = \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right] \times h$$

Como a moda é igual ao limite inferior da classe modal adicionado de x , temos que:

$$M_o = l_{inf} + x$$

Logo,

$$M_o = l_{inf} + \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right] \times h$$

Essa fórmula também costuma ser escrita da seguinte forma:

$$M_o = l_i + \left[\frac{f_{M_o} - f_{ant}}{(f_{M_o} - f_{ant}) + (f_{M_o} - f_{post})} \right] \times h$$

Outros autores preferem o seguinte formato:

$$M_o = l_i + \left[\frac{f_{M_o} - f_{ant}}{2 \times f_{M_o} - (f_{ant} + f_{post})} \right] \times h$$



Perceba que a moda de Czuber considera a frequência da própria classe modal e não apenas as frequências das classes adjacentes.



Quando a **classe modal coincidir** com a **primeira** ou com a **última classe**, devemos considerar que:

$f_{ant} = 0$ (se for a primeira classe);

$f_{post} = 0$ (se for a última classe).



Segundo a hipótese de Czuber, a **moda** divide o intervalo da classe modal em **distâncias proporcionais às diferenças** entre a frequência da classe modal e as frequências das classes adjacentes.



Considere a distribuição de frequências apresentada a seguir, que descreve as faixas etárias de um grupo de 220 alunos do Estratégia Concursos:

Faixa etária (X_i)	Frequência (f_i)
10 – 20	30
20 – 30	50
30 – 40	70
40 – 50	60
50 – 60	10
Total	220



A classe modal é aquela com maior frequência simples. No caso, trata-se da terceira classe:

$$30 \text{ † } 40 \text{ (frequência 70).}$$

Temos, então, as seguintes informações:

- limite inferior da classe modal: $l_{inf} = 30$;
- amplitude da classe modal: $h = 40 - 30 = 10$;
- frequência da classe modal: $f_{Mo} = 70$;
- frequência da classe anterior à classe modal: $f_{ant} = 50$; e
- frequência da classe posterior à classe modal: $f_{post} = 60$.

Aplicando a fórmula de Czuber, temos:

$$M_o = l_i + \left[\frac{f_{Mo} - f_{ant}}{(f_{Mo} - f_{ant}) + (f_{Mo} - f_{post})} \right] \times h$$

$$M_o = 30 + \left[\frac{70 - 50}{(70 - 50) + (70 - 60)} \right] \times (40 - 30)$$

$$M_o = 30 + \left(\frac{20}{20 + 10} \right) \times 10$$

$$M_o = 30 + \left(\frac{20}{30} \right) \times 10 \cong 36,66$$



(IBFC/EBSERH/2020) A tabela apresenta a distribuição de frequência da variável "tamanho, em metros, do novelo de lã a ser vendido numa loja".

Classes	0† 2,5	2,5† 5,0	5,0† 7,5	7,5† 10,0	10,0† 12,5	12,5† 15
F_i	2	3	4	8	7	5

De acordo com a tabela, a moda da distribuição, pelo método de Czuber, é igual a:

- 9,5
- 8,3
- 8



d) 9,75

e) 9,25

Comentários:

A classe modal é a classe com maior frequência absoluta (7,5 a 10,0).

A moda de Czuber é dada por:

$$M_o = l_i + h \times \frac{(f_{mo} - f_{ant})}{2f_{mo} - (f_{ant} + f_{post})}$$

Em que:

- l_i = limite inferior da classe modal;
- h = amplitude da classe modal;
- f_{mo} = frequência da classe modal;
- f_{ant} = frequência da classe anterior à classe modal;
- f_{post} = frequência da classe posterior à classe modal.

Aplicando a fórmula, temos:

$$M_o = 7,5 + 2,5 \times \frac{(8 - 4)}{2 \times 8 - (4 + 7)}$$

$$M_o = 7,5 + 2,5 \times \frac{4}{16 - 11}$$

$$M_o = 7,5 + 2,5 \times \frac{4}{5}$$

$$M_o = 7,5 + 2,5 \times 0,8$$

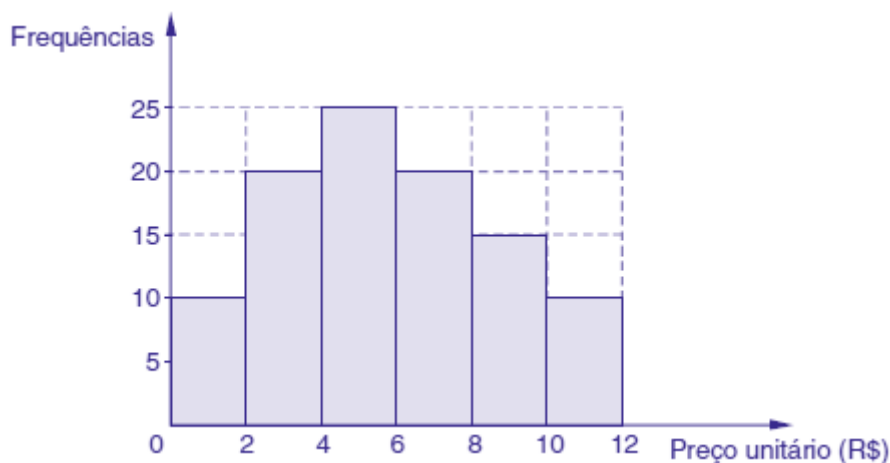
$$M_o = 7,5 + 2$$

$$M_o = 9,5$$

Gabarito: A.

(FCC/SEPLA DR SP/2019) Instruções: Para responder à questão utilize as informações do histograma de frequências absolutas abaixo correspondente à distribuição dos preços unitários de venda de determinado componente eletrônico comercializado no mercado. Considere para as resoluções que os intervalos de classe são fechados à esquerda e abertos à direita.





O valor da moda da distribuição (M_o) obtida através da fórmula de Czuber:

$$M_o = l_i + h \times \frac{f_{M_o} - f_{ant}}{2 \times f_{M_o} - (f_{ant} + f_{post})}$$

Em que:

l_i = limite inferior da classe modal

h = amplitude da classe modal

f_{M_o} = frequência da classe modal

f_{ant} = frequência da classe anterior à classe modal

f_{post} = frequência da classe posterior à classe modal

é igual a

- a) R\$ 4,60
- b) R\$ 4,65
- c) R\$ 4,70
- d) R\$ 4,75
- e) R\$ 5,00

Comentários:

Para iniciar a resolução da questão, vamos representar os dados em formato tabular:



Classe	Ponto médio (X)	Frequência Simples (f)
$0 < s \leq 2$	1	10
$2 < s \leq 4$	3	20
$4 < s \leq 6$	5	25
$6 < s \leq 8$	7	20
$8 < s \leq 10$	9	15
$10 < s \leq 12$	11	10

A classe modal é aquela com maior frequência simples. No caso, trata-se da terceira classe:

$$4 < s \leq 6 \text{ (frequência 25).}$$

Temos, então, as seguintes informações:

- limite inferior da classe modal: $l_{inf} = 4$;
- amplitude da classe modal: $h = 6 - 4 = 2$;
- frequência da classe modal: $f_{Mo} = 25$;
- frequência da classe anterior à classe modal: $f_{ant} = 20$; e
- frequência da classe posterior à classe modal: $f_{post} = 20$.

Reparem que tanto a frequência da classe anterior quanto a frequência da classe posterior são 20. Quando isso ocorre, a moda cai no ponto médio da classe modal. Logo, já podemos afirmar que a média é 5.

Em todo caso, vamos aos cálculos. A fórmula de Czuber é a que segue:

$$M_o = l_i + \left[\frac{f_{Mo} - f_{ant}}{(f_{Mo} - f_{ant}) + (f_{Mo} - f_{post})} \right] \times h$$

$$M_o = 4 + \left[\frac{25 - 20}{(25 - 20) + (25 - 20)} \right] \times 2$$

$$M_o = 4 + \left[\frac{5}{5 + 5} \right] \times 2$$

$$M_o = 4 + \left[\frac{5}{10} \right] \times 2 = 5$$

Gabarito: E.



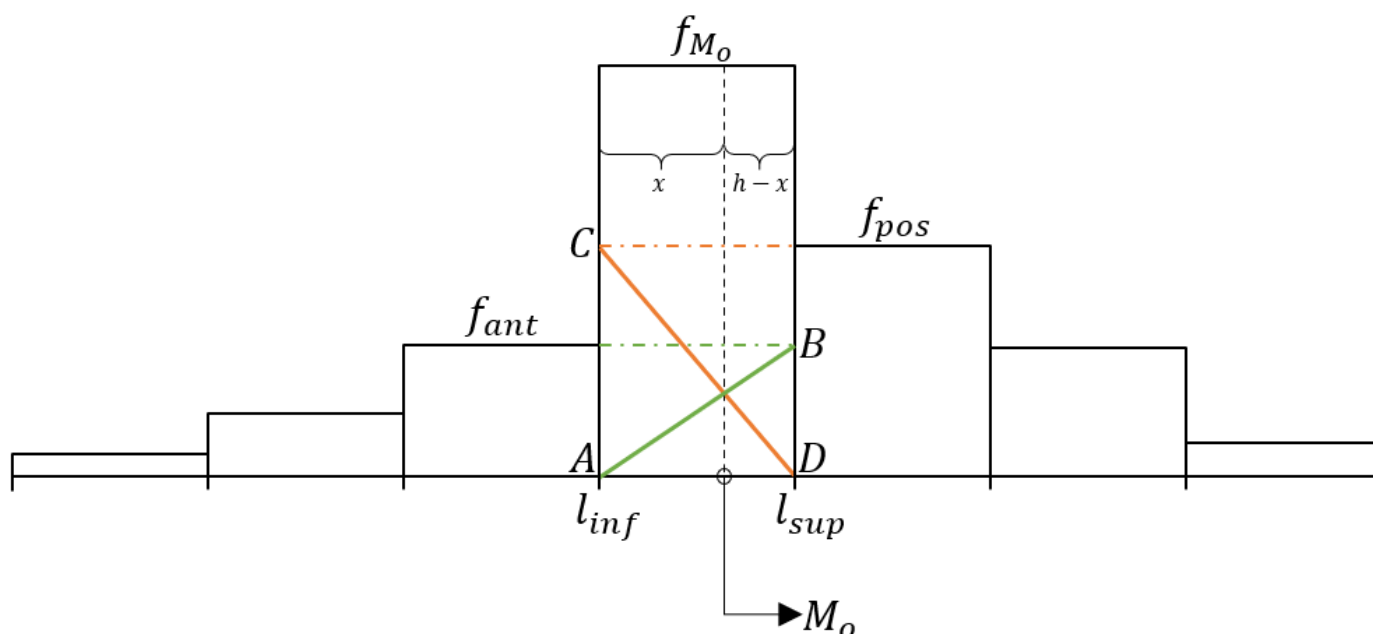
Moda de King

O estatístico **Wilford King** também desenvolveu um processo gráfico capaz de determinar o valor da moda de forma aproximada. Para determinar graficamente a moda, King partiu de um histograma, utilizando apenas os dois retângulos correspondentes às classes adjacentes (anterior e posterior).

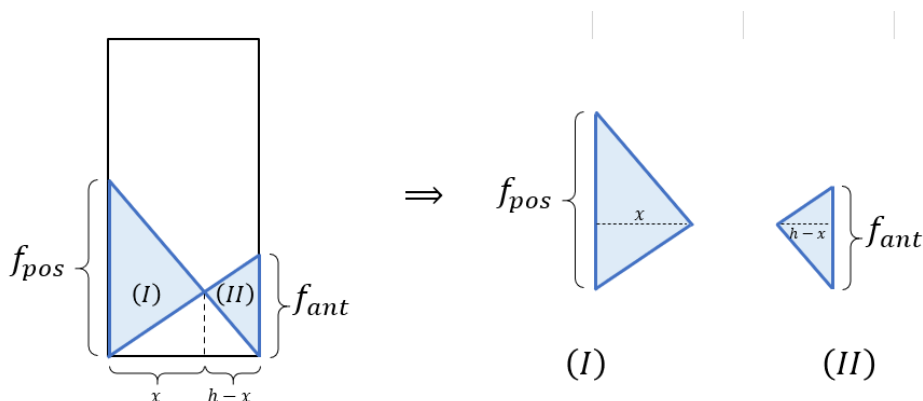
A moda é o valor do limite inferior da classe modal acrescida de um valor x , isto é,

$$M_o = l_{inf} + x$$

Nesse caso, o valor de x é determinado pela intersecção dos segmentos $\overline{AB}$ (que une o limite inferior da classe modal à projeção da frequência anterior na posição do limite superior da classe modal) e $\overline{CD}$ (que une a projeção da frequência posterior na posição do limite inferior ao limite superior da classe modal).



A proposta de King também está baseada nos conceitos de semelhança entre os triângulos e proporcionalidade. Reparem nos triângulos (I) e (II), indicados na figura a seguir:



Usando as relações de semelhança entre triângulos e de proporcionalidade, concluímos que:

$$\frac{f_{pos}}{x} = \frac{f_{ant}}{h - x}$$

Fazendo a multiplicação cruzada das frações, temos que:

$$f_{pos} \times (h - x) = f_{ant} \times x$$

$$f_{pos} \times h - f_{pos} \times x = f_{ant} \times x$$

$$f_{pos} \times h = (f_{ant} + f_{pos}) \times x$$

Portanto, descobrimos o valor de x :

$$x = \frac{f_{pos}}{(f_{ant} + f_{pos})} \times h$$

Como a moda é igual ao limite inferior da classe modal adicionado de x , temos que:

$$M_o = l_{inf} + x$$

$$M_o = l_{inf} + \left[\frac{f_{pos}}{f_{ant} + f_{pos}} \right] \times h$$



Os métodos de Czuber e King são similares sob vários aspectos, contudo, **divergem no que diz respeito às frequências adotadas**. O método de King baseia-se na influência que as frequências adjacentes exercem sobre a classe modal, enquanto o procedimento de Czuber leva em consideração não apenas as frequências das classes adjacentes, mas também a própria frequência da classe modal.





Segundo a hipótese de King, a moda divide o intervalo da classe modal em distâncias inversamente proporcionais às frequências das classes adjacentes.



Considere a distribuição de frequências apresentada a seguir, que descreve as faixas etárias de um grupo de 220 alunos do Estratégia Concursos:

Faixa etária (X_i)	Frequência (f_i)
10 – 20	30
20 – 30	50
30 – 40	70
40 – 50	60
50 – 60	10
Total	220

A classe modal é aquela com maior frequência simples. No caso, trata-se da terceira classe:

30 – 40 (frequência 70).

Temos, então, as seguintes informações:

- limite inferior da classe modal: $l_{inf} = 30$;
- amplitude da classe modal: $h = 40 - 30 = 10$;
- frequência da classe anterior à classe modal: $f_{ant} = 50$; e
- frequência da classe posterior à classe modal: $f_{post} = 60$.



Aplicando a fórmula de King, temos:

$$M_o = l_{inf} + \left[\frac{f_{pos}}{f_{ant} + f_{pos}} \right] \times h$$

$$M_o = 30 + \left[\frac{60}{50 + 60} \right] \times (40 - 30)$$

$$M_o = 30 + \left(\frac{60}{110} \right) \times 10$$

$$M_o = 30 + \left(\frac{6}{11} \right) \times 10 \cong 35,45$$



(IAUPE/PM-PE/2018 - ADAPTADA) A tabela seguinte mostra a distribuição dos salários de uma corporação. Analise-a e responda a questão.

Salários (Mil R\$)	3 ┤ 6	6 ┤ 9	9 ┤ 12	12 ┤ 15	15 ┤ 18	18 ┤ 21
Nº de militares	12	15	20	10	5	3

O salário modal, pelo método King, vale, em mil,

- a) R\$ 9
- b) R\$ 9,5
- c) R\$ 10,2
- d) R\$ 10,5
- e) R\$ 12

Comentários:

A classe modal é a de maior frequência absoluta.

A moda de King é dada por:

$$M_o = l_i + \left[\frac{f_{post}}{f_{ant} + f_{post}} \right] \times h$$



Em que:

- l_i = limite inferior da classe modal
- h = amplitude da classe modal
- f_{ant} = frequência da classe anterior à classe modal
- f_{post} = frequência da classe posterior à classe modal

Aplicando a fórmula temos:

$$M_o = 9 + \left[\frac{10}{15 + 10} \right] \times (12 - 9)$$

$$M_o = 9 + \left[\frac{10}{25} \right] \times 3$$

$$M_o = 9 + 0,4 \times 3$$

$$M_o = 9 + 1,20$$

$$M_o = 10,20$$

Gabarito: C

(FUNDATEC/SEFAZ-RS/2009) A tabela a seguir representa a distribuição de frequências da idade de uma amostra de moradores de um asilo. Utilize para resolver a questão.

X_i	f_i
70 – 74	7
74 – 78	19
78 – 82	13
82 – 86	11
86 – 90	6
90 – 94	4
Total	60

O valor da moda pelo método de King é:

- a) 72,8.
- b) 76,6.
- c) 80,0.
- d) 76,0.
- e) 19,0.



Comentários:

A classe modal é aquela com maior frequência simples. No caso, trata-se da classe:

$$74 \text{ } \vdash \text{ } 78 \text{ (frequência 19).}$$

Temos, então, as seguintes informações:

- limite inferior da classe modal: $l_{inf} = 74$;
- amplitude da classe modal: $h = 4$;
- frequência da classe anterior à classe modal: $f_{ant} = 7$; e
- frequência da classe posterior à classe modal: $f_{post} = 13$.

A fórmula da moda de King é a que segue:

$$M_o = l_i + \left[\frac{f_{post}}{f_{ant} + f_{post}} \right] \times h$$

$$M_o = 74 + \frac{13}{7 + 13} \times 4$$

$$M_o = 74 + \frac{13}{20} \times 4$$

$$M_o = 76,6$$

Gabarito: B.



Moda para Distribuições com Amplitudes Não Constantes

Para que possamos utilizar os métodos de Czuber e King, é necessário que **as amplitudes de todas as classes sejam iguais**. Se isso não acontecer, as fórmulas terão que sofrer uma pequena adaptação, no sentido de considerar a densidade de frequência de cada classe.

Observe a distribuição de frequências apresentada a seguir, que descreve as faixas etárias de um grupo de 255 funcionários de uma fábrica.

Faixa Etária	Frequência
10 – 20	30
20 – 35	60
35 – 55	80
55 – 60	75
60 – 70	10

Como podemos observar, a classe que apresenta a maior frequência é a terceira ($f_i = 80$). Contudo, não é razoável supor que essa seja a classe modal, pois nela as idades estão distribuídas no intervalo de 35 a 55 anos, enquanto, na classe seguinte, em que há 75 funcionários, as idades estão distribuídas em um intervalo muito menor, de 55 a 60 anos.

Portanto, quando a distribuição possuir classes com amplitudes diferentes, não conseguiremos identificar a classe modal analisando a frequência pura e simplesmente. Nessa situação, a classe modal será identificada com base na densidade de frequência, que resulta da divisão entre a frequência da classe e a sua amplitude.

Dito isso, podemos computar as densidades de frequência para o nosso exemplo. Reparem que a quarta classe é que apresenta a maior densidade de frequência, sendo, portanto, a classe modal.

Faixa Etária	Frequência (f)	h	$d = \frac{f}{h}$
10 – 20	30	$20 - 10 = 10$	$\frac{30}{10} = 3$
20 – 35	60	$35 - 20 = 15$	$\frac{60}{15} = 4$
35 – 55	80	$55 - 35 = 20$	$\frac{80}{20} = 4$
55 – 60	75	$60 - 55 = 5$	$\frac{75}{5} = 15$



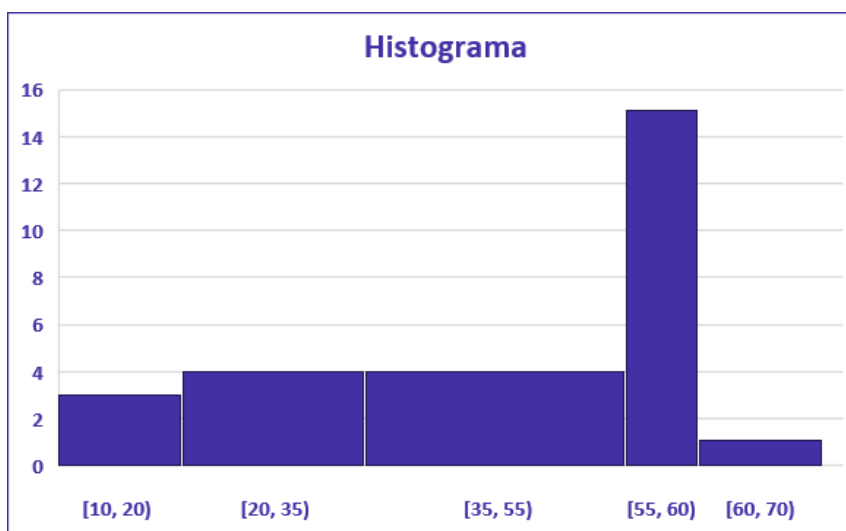
$$60 \vdash 70$$

$$10$$

$$70 - 60 = 10$$

$$\frac{10}{10} = 1$$

A representação dos dados em um **histograma com classes de larguras desiguais** requer a **transformação dos valores de frequência absoluta em densidade de frequência**, pois a **área de cada retângulo deve ser proporcional à frequência da classe respectiva**. Vejamos:



Agora, para calcular as modas de Czuber e de King, temos que substituir as frequências pelas suas respectivas densidades de frequências:

$$M_o^{Czuber} = l_{inf} + \left[\frac{df_{Mo} - df_{ant}}{(df_{Mo} - df_{ant}) + (df_{Mo} - df_{post})} \right] \times h$$

e

$$M_o^{King} = l_{inf} + \left[\frac{df_{pos}}{df_{ant} + df_{pos}} \right] \times h.$$

Em nosso exemplo, o valor da moda de Czuber é:

$$M_o^{Czuber} = 55 + \left[\frac{15 - 4}{(15 - 4) + (15 - 1)} \right] \times 5$$

$$M_o^{Czuber} = 55 + \left[\frac{11}{11 + 14} \right] \times 5$$

$$M_o^{Czuber} = 55 + \left[\frac{11}{25} \right] \times 5 = 57,2$$



Por sua vez, a moda de King assume o seguinte valor:

$$M_o^{King} = 55 + \left[\frac{1}{4 + 1} \right] \times 5.$$

$$M_o^{King} = 55 + \left[\frac{1}{5} \right] \times 5 = 56$$



(CESPE/PF/2004)

Classificação	Mínimo	1°. Quartil	Mediana	Média	3°. Quartil	Máximo	Variância
A	20	25	27,5	30	32,5	50	49
B	18	23	32	33	42	52	100
A ou B	x	y	z	31	w	u	v

De acordo com um levantamento estatístico, a média das idades de um grupo de presidiários é igual a 31 anos de idade. Nesse levantamento, os presidiários foram classificados como A ou B, dependendo da sua condição psicossocial. Constatou-se que a média das idades dos presidiários classificados como A é menor que a média das idades dos presidiários classificados como B. A tabela acima apresenta algumas medidas estatísticas obtidas por meio desse levantamento.

A partir das informações acima, julgue o item que se segue.

A moda das idades dos presidiários classificados como A, segundo a fórmula de Czuber, está entre 25,5 e 26 anos de idade.

Comentários:

Conhecendo os valores mínimo, máximo e os quartis, podemos determinar a distribuição de frequências. Isso ocorre porque os quartis separam o conjunto de dados em quatro partes iguais, cada uma com 25% das observações. Vejamos:



Classe	Frequência Relativa (%)
20,0 - 25,0	25
25,0 - 27,5	25
27,5 - 32,5	25
32,5 - 50,0	25

Reparem que as classes têm amplitudes diferentes. Por conta disso, o cálculo da moda deverá levar em consideração a densidade de frequência, que resulta da divisão entre a frequência simples (f) e a amplitude de classe (h):

Classe	Frequência Relativa (%)	Amplitude de Classe	Densidade de Frequência
20,0 - 25,0	25	5	5
25,0 - 27,5	25	2,5	10
27,5 - 32,5	25	5	5
32,5 - 50,0	25	17,5	25/17,5

Observem que todas as classes possuem a mesma frequência relativa simples. Assim, a classe modal será aquela com menor amplitude, pois isso vai resultar na maior densidade de frequência. Logo, a classe modal será a segunda.

Sabendo disso, temos que a classe anterior será a primeira e a classe posterior será a terceira. Reparem que a densidade de frequência da classe anterior é igual à densidade de frequência da classe posterior. Quando isso ocorre, a moda ocupa a posição central da classe modal. Portanto:

$$\frac{25 + 27,5}{2} = 26,25$$

De todo modo, vamos aplicar a fórmula de Czuber:

$$M_o = l_i + \left[\frac{df_{Mo} - df_{ant}}{(df_{Mo} - f_{ant}) + (df_{Mo} - df_{post})} \right] \times h$$

$$M_o = 25,0 + \left[\frac{10 - 5}{(10 - 5) + (10 - 5)} \right] \times 2,5$$

$$M_o = 25,0 + \left[\frac{5}{5 + 5} \right] \times 2,5$$

$$M_o = 25,0 + \left[\frac{5}{10} \right] \times 2,5 = 26,25$$

Gabarito: Errado.



PROPRIEDADES DA MODA

A moda apresenta duas propriedades principais: a soma (ou subtração) de uma constante; e a multiplicação (ou divisão) por uma constante. Essas propriedades são parecidas com as que vimos em aulas anteriores, quando tratamos da média e da mediana.

1ª Propriedade

- Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c a todos os valores de uma variável, a moda do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante.



EXEMPLIFICANDO

Para explicar essa propriedade, vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{3, 8, 8, 8, 10\}$, cuja moda é:

$$M_{o_x} = 8$$

Se adicionarmos o número 5 a cada um dos termos da sequência, iremos obter uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n + 5\} = \{8, 13, 13, 13, 15\}$, cuja moda é:

$$M_{o_y} = 13$$

Veja que a adição do número 5 a cada um dos termos da sequência fez com que a moda também aumentasse em 5 unidades, indo de 8 para 13.



2ª Propriedade

- Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante c , a moda do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por essa constante.



EXEMPLIFICANDO

Para explicar essa propriedade, vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{3, 8, 8, 8, 10\}$, cuja moda é:

$$M_{o_x} = 8$$

Se multiplicarmos cada um dos termos da sequência por 5, iremos obter uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n \times 5\} = \{15, 40, 40, 40, 50\}$, cuja moda é:

$$M_{o_y} = 40$$

Veja que a multiplicação de cada um dos termos da sequência por 5 fez com que a moda também fosse multiplicada por 5, aumentando de 8 para 40.



QUESTÕES COMENTADAS

Moda para Dados não Agrupados

1. (CEBRASPE/ANTT/2024) Considerando que $\{0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7\}$ seja um conjunto de dados referente à variável quantitativa X , julgue os seguinte item.

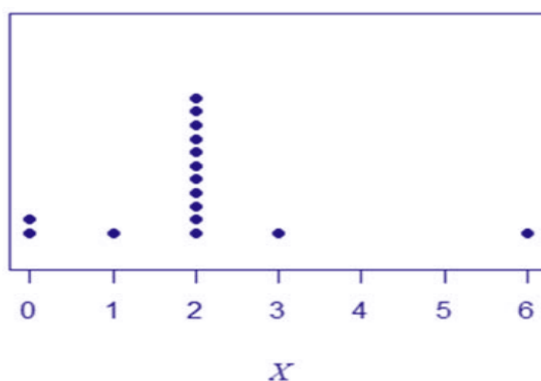
A moda do conjunto de dados é igual a 7.

Comentários:

A moda de um conjunto de dados é o valor que aparece com maior frequência. No conjunto em questão, o valor mais frequente é 1, pois aparece 4 vezes. Portanto, a moda do conjunto de dados é igual a 1, não 7, o que torna a afirmação incorreta.

Gabarito: Errado.

2. (CEBRASPE/CGE RJ/2024)



Considerando a figura precedente, que mostra a distribuição de frequências de uma variável X em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 16, julgue os próximos itens.

A média, a mediana e a moda do conjunto de dados em questão são iguais a 2.

Comentários:

Começaremos calculando o valor da média:

$$\bar{x} = \frac{(0 \times 2) + (1 \times 1) + (2 \times 11) + (3 \times 1) + (4 \times 0) + (5 \times 0) + (6 \times 1)}{16} = \frac{32}{16} = 2$$

Como sabemos, a mediana é o termo central da amostra, ou seja, em um conjunto de dados ordenados a mediana corresponde à 50% da amostra. Ordenando os dados do gráfico, temos:



0; 0; 1; 2; 2; 2; 2; 2; 2 2; 2; 2; 2; 2; 3; 6
termos centrais

Perceba que nossa amostra contém uma quantidade par de termos, portanto, a mediana será dada pela média aritmética dos termos centrais:

$$Md = \frac{2 + 2}{2} = 2$$

Por fim, a moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. O valor de X com maior frequência no gráfico é 2, com frequência igual a 11. Logo, a moda é:

$$M_o = 2$$

Portanto, a média, a mediana e a moda são iguais a 2.

Gabarito: Certo.

3. (CEBRASPE/ITAIPU/2024) Os valores da moda, da média e da mediana do conjunto de dados $A = \{5, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4\}$ são, respectivamente, iguais a

- a) 0, 2,00 e 3.
- b) 0, 2,4545... e 2.
- c) 5, 3,2525... e 3.
- d) 2, 2,4545... e 2.
- e) 2, 3,00 e 3.

Comentários:

Para determinar a moda, a média e a mediana do conjunto de dados $A = \{5, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4\}$, começamos identificando a moda, que é o valor mais frequente. O número 2 aparece três vezes, sendo a moda.

A média é calculada somando todos os valores e dividindo pelo total de elementos:

$$\bar{X} = \frac{5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 1 + 3 + 2 + 4}{11} = \frac{27}{11} \approx 2,4545 \dots$$

A mediana é o valor central do conjunto ordenado. Organizando os dados:

0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5

O elemento central (6º termo) é 2, que corresponde à mediana.

Logo, os valores são moda = 2, média = 2,4545... e mediana = 2, correspondendo à alternativa D.



Gabarito: D.

4. (CEBRASPE/ITAIPU/2024) Acerca de medidas de posição e de dispersão, no âmbito da estatística descritiva, julgue os itens seguintes.

I A média é a medida de tendência central mais representativa para qualquer conjunto de dados, enquanto a mediana e a moda raramente fornecem informações úteis.

II A mediana, a média e a moda são medidas intercambiáveis e produzem o mesmo valor em qualquer conjunto de dados, independentemente de sua distribuição ou de suas características.

III Para um conjunto de dados numéricos com uma quantidade ímpar de elementos, a média determina o valor que divide o conjunto em duas partes iguais e a moda identifica o valor médio dos dados.

IV Para um conjunto de dados numéricos com uma quantidade ímpar de elementos, a mediana corresponde ao valor central que divide o conjunto em duas partes com a mesma quantidade de elementos, e a moda identifica o valor mais frequente.

Assinale a opção correta.

- a) Nenhum item está certo.
- b) Apenas o item I está certo.
- c) Apenas o item II está certo.
- d) Apenas o item III está certo.
- e) Apenas o item IV está certo.

Comentários:

Vamos analisar cada item:

Item I: **Errado**. A média é a medida de tendência central mais representativa para qualquer conjunto de dados, enquanto a mediana e a moda raramente fornecem informações úteis.

A média nem sempre é a medida mais representativa. Em distribuições assimétricas ou com valores discrepantes (*outliers*), a mediana pode ser uma melhor representação da tendência central. Além disso, a moda pode ser útil para identificar a categoria mais frequente em dados categóricos.



Item II: **Errado**. A mediana, a média e a moda são medidas intercambiáveis e produzem o mesmo valor em qualquer conjunto de dados, independentemente de sua distribuição ou de suas características.

A média, a mediana e a moda nem sempre são iguais. Elas podem coincidir apenas em distribuições simétricas, como a normal. Em distribuições assimétricas, esses valores são diferentes.

Item III: **Errado**. Para um conjunto de dados numéricos com uma quantidade ímpar de elementos, a média determina o valor que divide o conjunto em duas partes iguais e a moda identifica o valor médio dos dados.

A média não divide necessariamente o conjunto em duas partes iguais; essa é a função da mediana. Além disso, a moda não representa o valor médio, mas sim o valor que mais se repete.

Item IV: **Certo**. Para um conjunto de dados numéricos com uma quantidade ímpar de elementos, a mediana corresponde ao valor central que divide o conjunto em duas partes com a mesma quantidade de elementos, e a moda identifica o valor mais frequente.

A mediana é realmente o valor central em um conjunto ímpar de dados ordenados, garantindo que metade dos valores fique abaixo e metade acima. A moda, por sua vez, é o valor mais frequente no conjunto.

Portanto, apenas o item IV está certo.

Gabarito: E.

5. (CEBRASPE/ITAIPU/2024) Definida no âmbito da estatística descritiva, a moda é

- a) única em um conjunto de dados e representa a média dos valores mais frequentes, sendo aplicável apenas a variáveis numéricas.
- b) uma medida de tendência central que não pode ser aplicada a conjuntos de dados com mais de um valor que se repete com frequência.
- c) o valor que mais se repete em um conjunto de dados, sendo aplicável tanto a variáveis numéricas quanto categóricas.
- d) determinada pela diferença entre o maior e o menor valor em um conjunto de dados, sendo um valor numérico, mesmo para dados categóricos.



e) o valor que ocorre com menor frequência em um conjunto de dados, sendo utilizada para identificar anomalias ou valores extremos.

Comentários:

Vamos analisar cada alternativa para verificar qual define corretamente a moda:

Alternativa A: **Errada**. A moda é única em um conjunto de dados e representa a média dos valores mais frequentes, sendo aplicável apenas a variáveis numéricas.

A moda não precisa ser única; um conjunto de dados pode ser bimodal (duas modas) ou multimodal (mais de duas modas). Além disso, a moda não representa a média dos valores mais frequentes, ela simplesmente indica o valor que mais se repete. Por fim, a moda pode ser aplicada a variáveis categóricas, como cores ou nomes, e não apenas a variáveis numéricas.

Alternativa B: **Errada**. A moda é uma medida de tendência central que não pode ser aplicada a conjuntos de dados com mais de um valor que se repete com frequência.

A moda pode ser aplicada a conjuntos com mais de um valor frequente. Se houver dois valores com a mesma frequência máxima, o conjunto será bimodal; se houver mais de dois, será multimodal.

Alternativa C: **Certa**. A moda é o valor que mais se repete em um conjunto de dados, sendo aplicável tanto a variáveis numéricas quanto categóricas.

A moda é o valor mais frequente em um conjunto de dados e pode ser usada tanto para variáveis numéricas (como notas de alunos) quanto para variáveis categóricas (como cores ou marcas de carros).

Alternativa D: **Errada**. A moda é determinada pela diferença entre o maior e o menor valor em um conjunto de dados, sendo um valor numérico, mesmo para dados categóricos.

A diferença entre o maior e o menor valor é a amplitude, não a moda. Além disso, não faz sentido calcular diferenças numéricas para dados categóricos.

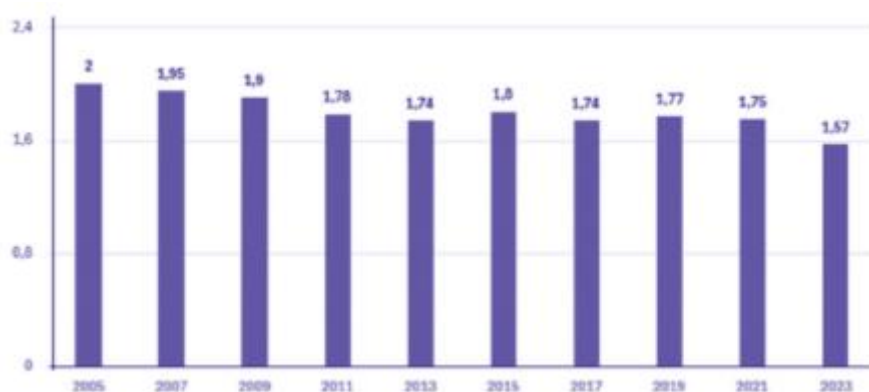
Alternativa E: **Errada**. A moda é o valor que ocorre com menor frequência em um conjunto de dados, sendo utilizada para identificar anomalias ou valores extremos.



A moda é o valor mais frequente, não o menos frequente. O que se usa para identificar valores extremos é a análise de *outliers* e não a moda.

Gabarito: C.

6. (CEBRASPE/TC-DF/2024) O Brasil segue a tendência mundial de diminuição da taxa de fecundidade. Em 2000, no país, essa taxa era de 2,32 filhos por mulher, tendo, em 2023, atingido seu menor valor, 1,57 filho por mulher. No gráfico a seguir, elaborado a partir de dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pode-se observar a variação da taxa de fecundidade no Brasil ao longo dos anos (estimativa do número de filhos nascidos vivos por mulher, ao final de seu período reprodutivo).



Com base nessas informações, e considerando que a média da sequência de dados no gráfico seja igual a $= 1,8$ e que sua variância seja igual a $= 0,014$, julgue o item seguinte.

A moda dessa sequência de dados é 10% superior à sua média.

Comentários:

A moda de um conjunto de dados é o valor que aparece com maior frequência. Observando o gráfico, os valores da taxa de fecundidade registrados ao longo dos anos são:

2, 1,95, 1,9, 1,78, 1,74, 1,8, 1,74, 1,77, 1,75, 1,57

O valor que mais se repete na sequência é 1,74, sendo essa a moda.

Agora, verificamos a afirmação de que a moda é 10% superior à média. A média fornecida é 1,8, e 10% de 1,8 é:

$$1,8 \times 1,1 = 1,98$$

Como a moda 1,74 é menor que 1,98, a afirmação está incorreta.

Gabarito: Errado.



7. (CESGRANRIO/BASA/2024) Originalmente, uma distribuição possuía cinco dados:

2, 7, 11, 5, 3

Um sexto dado foi inserido, de modo que a nova distribuição passou a ter moda e mediana iguais. Qual foi o sexto dado inserido?

- a) 2
- b) 3
- c) 5
- d) 7
- e) 11

Comentários:

Vamos começar essa questão ordenando o conjunto de dados fornecido:

2, 3, 5, 7, 11

Sabemos que após a inserção de um sexto dado, a nova distribuição passou a ter moda e mediana iguais. Também sabemos que a mediana de uma série composta por um número par de observações é a média aritmética dos termos centrais. Como são seis observações, a mediana será a média aritmética dos termos que ocupam as posições 3 e 4:

2, 3, $\underbrace{5, x}_{\text{termos centrais}}$, 7, 11

Para que a mediana seja igual a moda, é necessário que o novo dado também seja 5. Assim, o conjunto passará a ser:

2, 3, $\underbrace{5, 5}_{\text{termos centrais}}$, 7, 11

Gabarito: C.

8. (CESGRANRIO/BNDES/2024) Muitas vezes é interessante resumir os resultados, apresentando um ou alguns valores que sejam representativos da série, ou ainda algum critério que mensure a dispersão dos dados em torno de sua média. É nesse contexto que estão inseridas as medidas-resumo.

A esse respeito, considere as afirmativas abaixo.



I - Como a variância é uma medida de dimensão igual ao quadrado da dimensão dos dados, costuma-se utilizar o desvio padrão para não incorrer em problemas de interpretação.

II - A moda é a observação que ocupa a posição central da série.

III - A média, a mediana, a moda e o desvio padrão são as medidas de posição (ou localização) mais utilizadas para descrever o comportamento de uma série.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Analisando cada afirmativa, temos que:

Afirmativa I: **Correta**. Como a variância é uma medida de dimensão igual ao quadrado da dimensão dos dados, costuma-se utilizar o desvio padrão para não incorrer em problemas de interpretação.

A variância é representada em unidades elevadas ao quadrado (σ^2), o que pode tornar a interpretação mais desafiadora em relação à unidade original dos dados. Por essa razão, emprega-se o desvio padrão, que corresponde à raiz quadrada da variância, permitindo que a medida seja expressa na mesma unidade dos dados originais.

Afirmativa II: **Incorreta**. A moda é a observação que ocupa a posição central da série.

A moda é a observação que mais se repete (mais frequente) na série. O termo que ocupa a posição central é chamado de mediana.

Afirmativa III: **Incorreta**. A média, a mediana, a moda e o desvio padrão são as medidas de posição (ou localização) mais utilizadas para descrever o comportamento de uma série.



Apenas a média, a mediana e a moda são consideradas medidas de posição. O desvio padrão é uma medida de variabilidade (ou dispersão) utilizada para apontar a dispersão dos valores da série em relação à média aritmética.

Gabarito: A.

9. (CESGRANRIO/BNDES/2024) Considere o seguinte conjunto:

{15; 17; 21; 25; 25; 29; 33; 35}

A média, a mediana e a moda desse conjunto de dados são, respectivamente,

- a) 1, 2 e 3
- b) 5, 7 e 9
- c) 7, 9 e 5
- d) 25, 25 e 25
- e) 25, 27 e 29

Comentários:

A média é dada pelo quociente entre a soma de todos os elementos e o número de elementos presentes no conjunto. Determinando a média, temos:

$$\bar{X} = \frac{15 + 17 + 21 + 25 + 25 + 29 + 33 + 35}{8} = \frac{200}{8} = 25$$

A mediana é o termo central da amostra. Como temos 8 termos, a mediana será dada pela média aritmética dos dois termos centrais:

$$15; 17; 21; \underbrace{25; 25}_{\text{termos centrais}}; 29; 33; 35$$

Como os dois termos centrais são iguais, a mediana também é igual a 25:

$$Md = 25$$

Por fim, a moda é o termo que mais se repete na amostra. Observando o conjunto, verificamos que o termo mais frequente é o valor 25:

$$Mo = 25.$$

Logo, a média a mediana e a moda são respectivamente:

$$25, 25, 25.$$

Gabarito: D.



10. (CESGRANRIO/BNDES/2024) Dez mulheres adultas foram submetidas a uma pesquisa. A cada uma delas perguntou-se: "Quantos filhos você tem?". O entrevistador foi anotando cada uma das respostas na ordem em que foram obtidas. No entanto, devido à pressa, esqueceu-se de registrar uma das respostas. A listagem abaixo reproduz as respostas dadas, na ordem em que foram registradas.

2 0 3 1 1 0 1 4 1

A partir das informações acima, analise as afirmativas a seguir.

I - A moda das quantidades de filhos dessas dez mulheres independe da resposta não registrada.

II - A mediana das quantidades de filhos dessas dez mulheres depende da resposta não registrada.

III - A média das quantidades de filhos dessas dez mulheres independe da resposta não registrada.

Está correto APENAS o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

Comentários:

Analisando as afirmativas, temos:

Afirmativa I: **Correta**. A moda das quantidades de filhos dessas dez mulheres independe da resposta não registrada.

Observando o conjunto de dados, verificamos que o termo mais frequente é o valor 1, sendo, portanto, a moda do conjunto de valores. Logo, a moda está definida independentemente do dado não registrado.

Afirmativa II: **Incorreta**. A mediana das quantidades de filhos dessas dez mulheres depende da resposta não registrada.

A mediana é o termo central da amostra. Para que a mediana seja encontrada, os dados devem estar ordenados. Assim, temos:



0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4
termo central

Se incluirmos mais um valor, a mediana será determinada pela média dos termos centrais, ou seja, a média do 5º e 6º termos. Como os termos anterior e posterior ao termo central são iguais 1, qualquer valor acrescentado ainda terá os termos na 5ª e 6ª posições representados por 1. Logo, a mediana também está definida independentemente do dado não registrado.

Afirmativa III: **Incorreta**. A média das quantidades de filhos dessas dez mulheres independe da resposta não registrada.

Como a média é dada pelo quociente entre a soma de todos os elementos e o número deles, não vamos conseguir somar todas as observações se uma delas for desconhecida. Logo, a média depende da resposta não registrada.

Gabarito: A.

11. (CESGRANRIO/IPEA/2024) Ao fim do ano de 2022, 21 instituições financeiras fizeram estimativas para o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira (B3), mostradas na notícia do Jornal Valor Econômico de 22/12/2022, que também apresenta a média aritmética e a mediana dos dados.

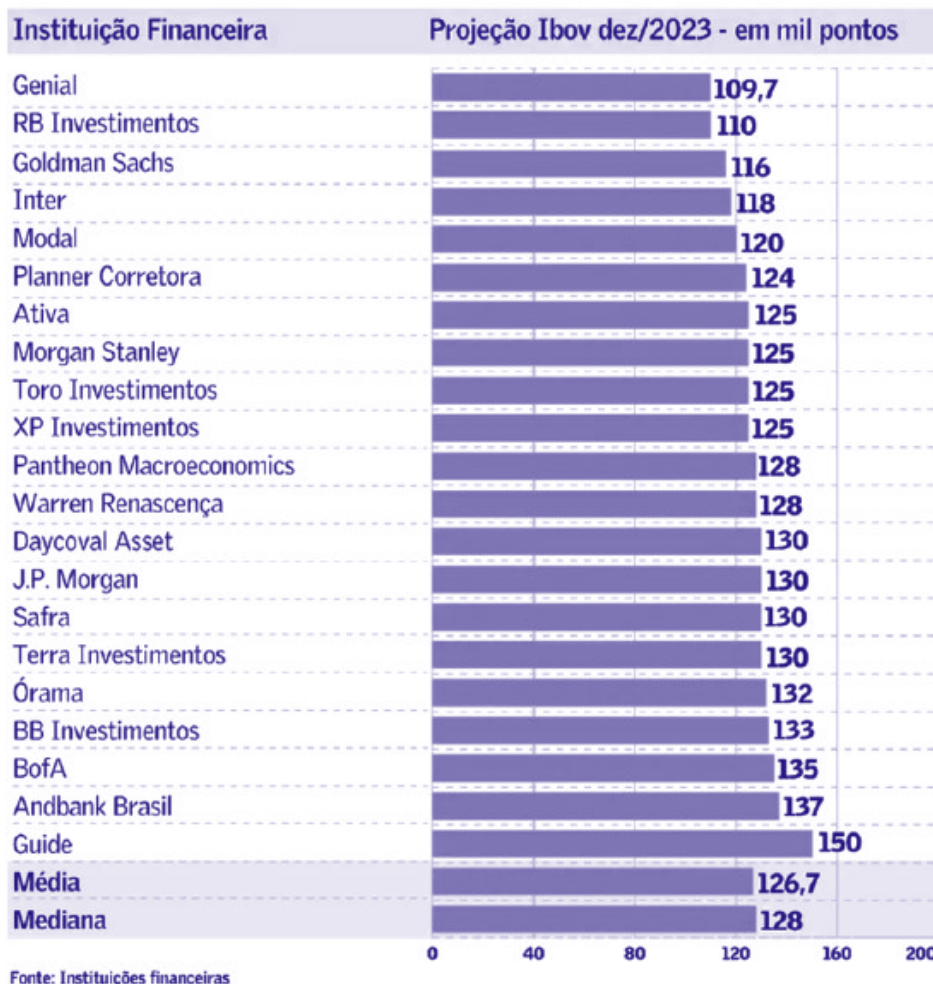


Previsão para a bolsa é de alta em 2023

Casa mais otimista projeta Ibovespa em 150 mil pontos; rumo dos juros será decisivo

Mercado vê Ibovespa em alta em 2023

Projeções de 21 casas atribuem ganhos de 2 dígitos até dezembro



Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/12/22/previsao-para-a-bolsa-e-de-alta-em-20233.ghtml>. Acesso em: 29 dez. 2023. Adaptado.

No último pregão do ano de 2023, o Ibovespa fechou em 134.185,23 pontos, conforme dados da B3.

Considerando-se os dados apresentados, a medida de posição das estimativas das instituições financeiras que mais se aproximou do resultado real, apresentado pelo Ibovespa no último pregão do ano, foi a:

- a) mediana
- b) média geométrica
- c) média harmônica
- d) menor moda



e) maior moda

Comentários:

O gráfico apresenta uma série de projeções para o Ibovespa no ano de 2023. A questão quer a medida de posição que mais se aproxima do resultado real do último pregão do Ibovespa ano de 2023, ou seja, a medida de posição mais próxima de 134 mil pontos.

Analisando o gráfico, verificamos que a média aritmética (126,7 mil) da série de valores é menor que a mediana (128 mil). Essa informação é suficiente para descartarmos as alternativas B e C sem nenhum cálculo. Isso porque, pela desigualdade das médias, a média aritmética é sempre maior ou igual à média geométrica que, por sua vez, é maior ou igual à média harmônica.

Agora, vamos analisar a moda. Conforme os valores apresentados, a série possui duas modas, 125 e 130 mil pontos. Como a mediana vale 128 mil, a medida de posição que mais se aproxima é justamente o maior valor da moda, no caso, 130 mil pontos.

Gabarito: E.

12. (CEBRASPE/CGDF/2023) O conjunto de dados $X = \{0, 0, 1, 5, 6, 9\}$ possui amplitude amostral R , média amostral $\bar{x}$, mediana amostral Md e moda amostral Mo . Nessa situação hipotética, a razão $\frac{2\bar{x} - Md - Mo}{2R}$ será igual a

a) $-\frac{5}{18}$;

b) $-\frac{3}{18}$;

c) 0;

d) $\frac{4}{18}$;

Comentários:

Para resolvermos a questão, vamos calcular os valores de amplitude, média, mediana e moda da amostra apresentada. A amplitude é a diferença entre os valores extremos de um conjunto de observações, ou seja, a diferença entre o maior e o menor elemento desse conjunto:

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

Portanto, a amplitude da amostra é:

$$R = 9 - 0 = 9$$



A média é definida como o quociente entre a soma dos valores de um determinado conjunto e a quantidade de valores nele existentes:

$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n}$$
$$\bar{x} = \frac{0 + 0 + 1 + 5 + 6 + 9}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

A mediana é o termo central da amostra, isto é, a posição que separa uma série de valores em duas partes de tamanhos iguais, cada uma contendo o mesmo número de elementos. É importante mencionar que para o cálculo da mediana os dados devem estar ordenados:

$$0, 0, \underbrace{1, 5}_{\text{termos centrais}}, 6, 9$$

Nesse caso, a mediana será dada pela média aritmética dos dois termos centrais:

$$Md = \frac{1 + 5}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

A moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. Observando a amostra, percebemos que o valor que mais se repete é o número 0 que aparece 2 vezes na amostra. Sendo assim, a moda é igual a 0.

Já temos todos os valores necessários, bastando aplicá-los à equação dada no enunciado:

$$\frac{2\bar{x} - Md - Mo}{2R} = \frac{2 \times 3,5 - 3 - 0}{2 \times 9} = \frac{4}{18}$$

Gabarito: D.

13. (CEBRASPE/SESI SP/2023)

Mês	Nº de Acidentes
Janeiro	371
Fevereiro	378
Março	384
Abril	347
Maio	485
Junho	405
Julho	444
Agosto	426
Setembro	401



Outubro	432
Novembro	400
Dezembro	444

Internet: www.detran.sp.gov.br (com adaptações).

A tabela precedente apresenta a quantidade de acidentes de trânsito com óbitos no estado de São Paulo, por mês, em 2021, conforme os registros do Departamento de Trânsito (DETRAN-SP). Considerando a série numérica formada pelos números de totais de acidentes registrados a cada mês, assinale a opção que apresenta a moda dessa série.

- a) 403
- b) 409
- c) 410
- d) 432
- e) 444

Comentários:

A moda de um conjunto de dados é o valor que ocorre com maior frequência. Observando a tabela, os números de acidentes por mês em 2021 são:

371, 378, 384, 347, 485, 405, **444**, 426, 401, 432, 400, **444**.

O número 444 aparece duas vezes (em julho e dezembro), enquanto os demais valores aparecem apenas uma vez. Assim, a moda da série é 444.

Gabarito: E.

14. (CEBRASPE/TC-DF/2023) Com base no conjunto de dados $D = \{0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 6\}$, julgue os itens seguintes.

A média, a moda e a mediana do conjunto de dados são iguais a 2.

Comentários:

A média é definida como o quociente entre a soma de todos os elementos e o número de elementos existentes no conjunto. Vejamos como calcular a média:



$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n} = \frac{0 + 0 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 + 6}{9} = \frac{18}{9} = 2$$

A mediana é termo que ocupa a posição central do conjunto de dados, dividindo-o em duas partes com igual número de elementos. No presente caso, como o número de elementos é ímpar (9), a mediana coincidirá com o termo central:

$$D = \{0, 0, 1, 1, \underset{\text{termo central}}{2}, 2, 2, 4, 6\}$$

$$Md = 2$$

A moda descreve o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. No conjunto apresentado, o valor mais frequente é o 2, com frequência igual a 3. Portanto:

$$Mo = 2$$

Logo, a média, a moda e a mediana do conjunto de dados são iguais a 2.

Gabarito: Certo.

15. (FGV/SEFAZ-MG/2023) Considere a amostra de idades a seguir:

25, 18, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 30, 52, 28, 55, 18, 22, 20, 27.

Em relação a essa amostra, avalie as afirmativas a seguir.

I. A mediana é igual a 25.

II. A média é maior do que a mediana.

III. A moda é menor do que a mediana.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III

Comentários:



Ordenando os dados da amostra, temos:

18, 18, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 52, 55

Como o número de elementos é ímpar, $n = 21$, a mediana será representada pelo termo central da amostra, que ocupa a posição $n/2 + 1$. O termo central da amostra é:

18, 18, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 52, 55
termo central

Logo, o item I está correto, pois a mediana é igual a 25.

A moda é o elemento que mais se repete no conjunto. No caso, a moda será o elemento de valor igual a 22:

18, 18, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 52, 55
 $2x$ $2x$ $3x$ $2x$ $2x$ $2x$

Portanto, o item III está correto, pois a moda é menor que a mediana.

Como a mediana é maior que a moda, e como a distribuição é unimodal, teremos uma distribuição assimétrica à direita, logo, será válida a relação:

$$\text{Média} \geq \text{Mediana} \geq \text{Moda}$$

Logo, podemos concluir que o item II também está correto sem calcular o valor exato da média, por meio da aplicação da fórmula.

Gabarito: E.

16. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022)

X	Frequência Relativa
0	0,23
1	0,22
2	0,50
3	0,05

Considerando que a tabela acima mostra a distribuição de frequências de uma variável obtida com base em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a n , julgue o item que se segue.

A moda de x é igual a 2.



Comentários:

A moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. Analisando-se a tabela, percebemos que a maior frequência relativa é 0,50, que corresponde ao número 2. Logo, a moda de X é 2.

Gabarito: Certo.

17. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Uma pessoa realizou uma pesquisa em todos os postos de combustíveis de uma cidade com a finalidade de verificar a variação dos preços de gasolina na cidade. Após terminar a pesquisa e rever suas anotações, a pessoa percebeu que apagou, acidentalmente, o preço de um dos postos, ficando suas anotações conforme a tabela abaixo:

Preço da gasolina nos 20 postos da cidade

Preço(R\$)	6,40	6,80	6,50	6,10	6,30	?
Quantidade de postos que oferecem esse preço	10	5	2	1	1	1

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Independente do valor que ele anotasse no lugar do preço que faltou, o valor da mediana não seria alterado e seria igual a moda.

Comentários:

A moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. Conforme a tabela, o valor mais frequente é 6,40, com 10 observações. Portanto, a moda já está definida.

Além disso, temos um total de 20 observações. Para encontrarmos a mediana, precisamos identificar o termo central da amostra. Para um número par de observações, a mediana é dada pela média entre os dois termos centrais, ou seja, a média entre os termos nas posições 10 e 11.

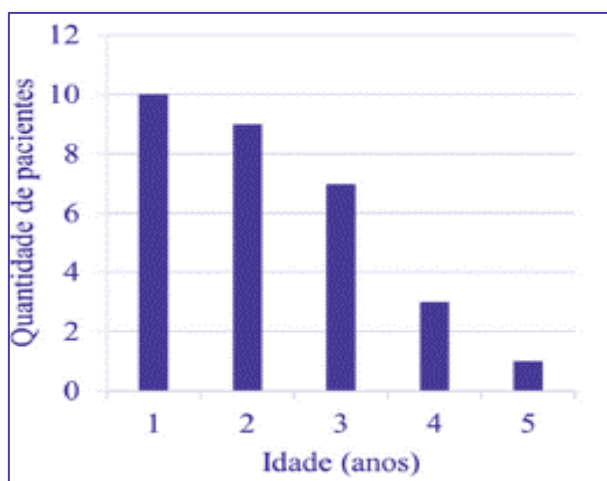
Assim, observando a tabela, percebemos que os dois primeiros termos da amostra são 6,10 e 6,30. Em seguida, temos 10 termos com preço 6,40. Percebemos também que o preço faltante é referente a apenas uma observação, assim as posições 10 e 11 serão sempre ocupadas pelo preço 6,40.



Portanto, independentemente do valor do preço que está faltando, a mediana será 6,40, que também será o valor mais frequente na amostra, ou seja, a moda.

Gabarito: Certo.

18. (CEBRASPE/PC-PB/2022) Um levantamento identificou que, em um hospital infantil, os pacientes seguiam a seguinte distribuição por idade.



Considerando a distribuição de frequência da idade dos pacientes do texto 16A5, assinale a opção que apresenta, respectivamente, os valores da média, mediana e moda.

- a) 2,2; 3; 1
- b) 2,5; 2; 1,5
- c) 2,2; 2; 1
- d) 2,2; 2; 1,5
- e) 2,5; 3; 1

Comentários:

Para calcularmos a média, precisamos multiplicar cada idade por sua respectiva frequência ou quantidade de pacientes. Esse seguida, dividimos o somatório desses produtos pela soma das frequências:

$$\bar{X} = \frac{(1 \times 10) + (2 \times 9) + (3 \times 7) + (4 \times 3) + (5 \times 1)}{30} = \frac{66}{30}$$
$$\bar{X} = 2,2$$



Sabemos que a mediana é o termo central da amostra, ou seja, em um conjunto de dados ordenados, a mediana corresponde à 50% da amostra. No histograma, as idades já estão ordenadas. Portanto, somando as frequências, temos:

$$10 + 9 + 7 + 3 + 1 = 30$$

Assim, temos um total de 30 pacientes. Ora, como a mediana é o termo central e o número de observações é par, então a mediana será calculada pela média dos dois termos centrais, no caso, os termos na posição 15 e 16. Observando o histograma, temos que a soma dos pacientes com 1 e 2 anos é igual a:

$$10 + 9 = 19$$

Esse valor supera a mediana, ou seja, supera os 50% da amostra. Percebemos também que as idades nas posições 15 e 16 estão dentro do grupo de 2 anos. Logo, a mediana será:

$$M_d = \frac{2 + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Por fim, a moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. A idade com maior frequência no histograma é 1 ano, com 10 pessoas. Logo, a moda é:

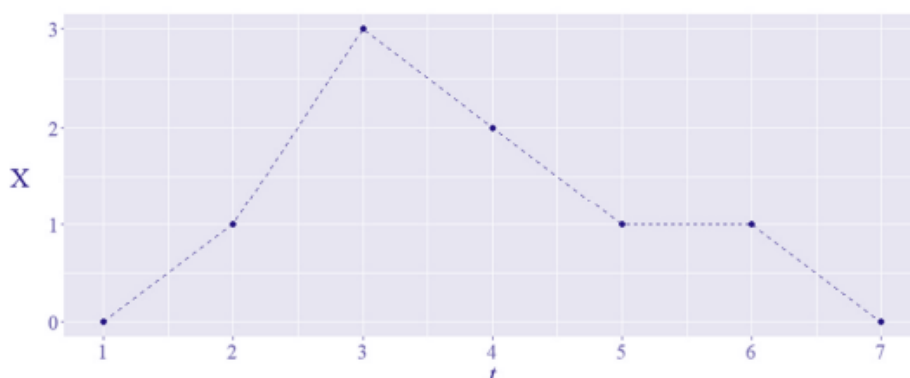
$$M_o = 1$$

Então, temos que respectivamente a média, mediana e moda valem:

$$2,2; 2; 1$$

Gabarito: C.

19. (CEBRASPE/PC-RO/2022)



Conforme a figura precedente, que mostra os valores da variável X obtidos em uma amostra de tamanho $n = 7$, tem-se que a moda de X é igual a

a) 0.



- b) 1.
- c) 1,5.
- d) 3.
- e) 2.

Comentários:

Vamos montar a tabela de frequências para os valores apresentados no gráfico. Reparem que, no eixo das ordenadas, temos os valores da variável X e, no eixo das abcissas, temos o tempo decorrido. Assim, chegamos a seguinte tabela:

X	Freq. (f_i)	Tempos
0	2	1 e 7
1	3	2, 5 e 6
2	1	4
3	1	3

Como sabemos, a moda é o valor que aparece com maior frequência em uma distribuição. Portanto, a moda que estamos procurando é representada pelo valor 1, com frequência igual a 3.

Gabarito: B.

20. (FCC/TRT 5ª Região/2022) O número de solicitações mensais feitas no primeiro semestre ao departamento de Recursos Humanos foram 32, 27, 36, 42, 32 e 53.

Com base nessas informações, podemos corretamente afirmar que:

- a) A moda desse conjunto é 32 e é maior do que a média.
- b) A moda desse conjunto é 54 e é menor do que a média.
- c) A moda desse conjunto é 32 e a média é 37.
- d) A moda desse conjunto é 41 e a média é 38.
- e) A moda desse conjunto é 32 e a média é 41.



Comentários:

Como sabemos, a moda de dados não agrupados corresponde ao valor que aparece mais vezes no conjunto, isto é, o valor que possui a maior frequência. No caso em questão, o valor que aparece mais vezes é o 32.

A média é resultado da divisão entre a soma de todos os elementos do conjunto e o número de elementos contidos nele. Portanto, a média será:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{32 + 27 + 36 + 42 + 32 + 53}{6} = \\ \bar{x} &= \frac{222}{6} \\ \bar{x} &= 37\end{aligned}$$

Logo, a moda desse conjunto é 32 e a média é 37.

Gabarito: C.

21. (FCC/TRT 23ª Região/2022) Um setor comercial de uma empresa tem 9 trabalhadores, o médico do trabalho, visando promoção de saúde, identificou os seguintes Índices de Massa Corpórea (IMC) nestes trabalhadores:

$$20 - 30 - 24 - 26 - 24 - 30 - 30 - 20 - 30$$

Para realizar apresentação para alta gestão e preservar o sigilo médico ele irá apresentar a média, moda e mediana desses valores, que são, respectivamente:

- a) 30, 26 e 24.
- b) 26, 30 e 26.
- c) 26, 26 e 26.
- d) 24, 30 e 24.
- e) 24, 20 e 24.

Comentários:

Ordenando os dados, ficamos com o conjunto:

$$20, 20, 24, 24, \underbrace{26}_{\text{Termo central}}, 30, 30, 30, 30$$



Como o conjunto possui um número ímpar de elementos, a mediana ocupará a posição central. Logo, a mediana será representada pelo elemento de valor igual a 26.

A moda é o valor que aparece mais vezes no conjunto. No caso, o elemento que mais vezes aparece é o de valor igual a 30.

Por último, a média do conjunto é expressa por:

$$\bar{x} = \frac{20 + 20 + 24 + 24 + 26 + 30 + 30 + 30 + 30}{9} = \frac{234}{9} = 26$$

Gabarito: B.

22. (FCC/TRT 23ª Região/2022) Considere os 10 valores listados a seguir:

19; 20; 20; 21; 21; 24; 25; 31; 34; 35

Podemos afirmar corretamente que

- a) os valores modais estão abaixo da mediana.
- b) a mediana é menor que 20.
- c) o valor da amplitude é maior que o valor da mediana.
- d) o valor da amplitude e da mediana coincidem.
- e) a média supera 26.

Comentários:

Como o conjunto possui um número par de elementos, por convenção, a mediana será a média aritmética dos dois termos centrais:

$$Md = \frac{21 + 24}{2} = 22,5$$

A amplitude da distribuição é determinada por:

$$35 - 19 = 16$$

A moda é o valor que mais se repete no conjunto. No caso, temos dois valores que se repetem duas vezes. Portanto, 20 e 21 são os valores modais.

Por último, vamos calcular a média:

$$\bar{x} = \frac{19 + 20 + 20 + 21 + 21 + 24 + 25 + 31 + 34 + 35}{10} = \frac{250}{10} = 25$$

Portanto, os valores modais (20 e 21) estão abaixo da mediana (22,5).



Gabarito: A.

23. (FGV/MPE GO/2022) Considere a lista de números:

2, 1, 5, 3, 5, 8, 2, 7, x , 4, 6.

Sabe-se que essa lista tem moda única igual a 2.

A mediana dessa lista de números é

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.
- e) 6.

Comentários:

Inicialmente, precisamos ordenar os dados do conjunto:

1; 2; 2; 3; 4; 5; 5; 6; 7; 8; x

Notem que os números 2 e 5 se repetem, tornando o conjunto bimodal. Porém, o enunciado nos diz que o conjunto possui uma única moda igual a 2. Portanto, para que a moda seja apenas 2, precisamos que o valor de x seja 2.

Agora, vamos analisar a mediana, que representa o termo central da amostra. Como temos 11 termos, a mediana será o 6º termo do conjunto. Reordenando os dados, temos:

1; 2; 2; 2; 3; 4; 5; 5; 6; 7; 8
 moda mediana

Portanto, a mediana é igual a 4.

Gabarito: C.

24. (FGV/CBM AM/2022) Os resultados de certo experimento estão na lista abaixo:

x 6 8 4 x 14 6 y 6

onde $x \neq y$. O número y é a única moda, e também é a mediana da lista.

A média da lista é 8.

A média dos três maiores números dessa lista é



- a) 10.
- b) 10,5.
- c) 11.
- d) 11,5.
- e) 12.

Comentários:

Analisando as informações do enunciado, temos:

- a) $x \neq y$;
- b) Y é a única moda;
- c) Y é a mediana;
- d) a média é 8.

Observando o conjunto, percebemos que a moda definida pelo número 6 que aparece 3 vezes. Portanto, como Y é a única moda, ele vale 6.

Sabemos que a mediana é o termo central da amostra. No conjunto em questão, temos um total de 9 termos, portanto, a mediana ocupa a quinta posição. Considerando que a mediana vale 6 e que esse valor aparece 4 vezes no conjunto e, ainda, que temos apenas um termo menor que esse valor, podemos concluir que os valores de x estão depois da mediana. Vamos representar isso:

$$4 \ 6 \ 6 \ 6 \ \underbrace{y}_{\text{mediana}} \ 8 \ 14 \ x \ x$$

A próxima informação é de que a média vale 8. A partir dessa informação, podemos descobrir os valores de x :

$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n} \Rightarrow \text{soma} = n \times \bar{x}$$

$$4 + 6 + 6 + 6 + 6 + 8 + 14 + x + x = 9 \times 8$$

$$50 + 2x = 72$$

$$2x = 72 - 50$$

$$2x = 22$$

$$x = \frac{22}{2}$$

$$x = 11$$

Reordenando a lista, temos:



4; 6; 6; 6; 6; 8; **11**; **11**; 14
mediana

Agora, podemos calcular a média dos três maiores números:

$$\bar{x} = \frac{11 + 11 + 14}{3} = 12$$

Gabarito: E.

25. (FGV/SEFAZ AM/2022) Uma amostra de idades de usuários de determinado serviço forneceu os seguintes dados:

23; 34; 30; 22; 34; 53; 34; 28; 30; 22

A soma dos valores da média, da moda e da mediana desses dados é igual a

- a) 93.
- b) 94.
- c) 95.
- d) 96.
- e) 97.

Comentários:

Primeiro, vamos ordenar os dados do conjunto para identificarmos a mediana e a moda do conjunto:

22; 22; 23; 28; 30; 30 ; 34; 34; 34; 53
termos centrais *moda*

Sabemos que a moda é o termo que mais se repete no conjunto. Assim, temos o número 34, com três ocorrências, é a moda do conjunto:

$$M_o = 34$$

Por sua vez, a mediana é o termo central do conjunto de dados. Como a quantidade de termos é par, a mediana é dada pela média entre os dois termos centrais, ou seja, a média entre os termos nas posições 5 e 6:

$$M_d = \frac{30 + 30}{2} = \frac{60}{2} = 30$$

Portanto, a mediana do conjunto é igual a 30.



Por fim, a média é dada pelo quociente entre a soma de todos os elementos e o número deles. Para o conjunto em questão, a média é:

$$\bar{X} = \frac{22 + 22 + 23 + 28 + 30 + 30 + 34 + 34 + 34 + 53}{10} = \frac{310}{10} = 31$$

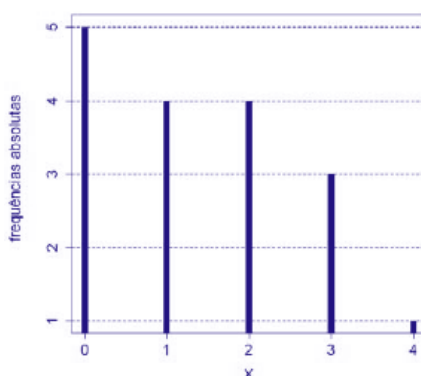
Agora, somando os valores da média, moda e mediana:

$$\bar{X} + M_o + M_d = 31 + 34 + 30$$

$$\bar{X} + M_o + M_d = 95$$

Gabarito: C.

26. (CEBRASPE/COREN CE/2021)



A figura apresentada representa a distribuição de frequências absolutas de uma contagem X de ocorrências de certo evento administrativo. Se a e b representam, respectivamente, a mediana e a moda da variável X, então, a + b é igual a

- a) 1.
- b) 2.
- c) 5.
- d) 6.

Comentários:

A moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. Analisando o gráfico, percebemos que o termo de maior frequência é o de valor igual a 0 (zero).



Sabemos que a mediana é o termo central da amostra, ou seja, em um conjunto de dados ordenados, a mediana corresponde à 50% da amostra. No gráfico, os valores de X já estão ordenados. Portanto, somando as frequências, temos:

$$5 + 4 + 4 + 3 + 1 = 17$$

Assim, temos um total de 17 observações. Como a mediana é o termo central, então ela será o 9º termo da amostra. Somando a frequência do 1º termo e a frequência do 2º termo, chegaremos à posição ocupada pelo termo mediano:

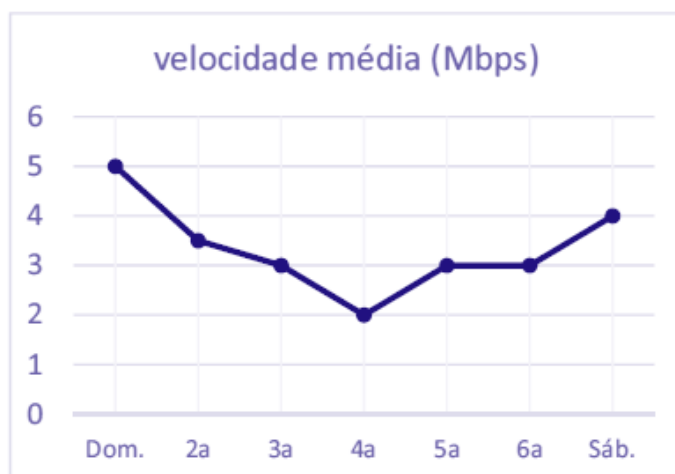
$$5 + 4 = 9$$

Como o valor que está na posição 9 é 1, a mediana é igual a 1. Logo, a soma da mediana e da moda é:

$$1 + 0 = 1$$

Gabarito: A.

27. (CEBRASPE/TJ-RJ/2021)



Na figura precedente, são mostrados os resultados de um levantamento feito acerca da velocidade média, em Mbps, da conexão da Internet em um órgão público, para determinada semana. Considerando-se o conjunto de dados formado pelos valores correspondentes aos sete dias da semana, destacados na figura, infere-se que a moda da velocidade média, em Mbps, da conexão da Internet, na referida semana, foi igual a

- a) 1.
- b) 2.
- c) 5.
- d) 3.



e) 4.

Comentários:

A moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. No gráfico, podemos observar que as velocidades médias são iguais em dois dias da semana, quinta e sexta feira, com velocidade de 3 Mbps. Portanto, a velocidade que mais se repete na semana é 3. Logo a moda da amostra é 3 Mbps.

Gabarito: D.

28. (CEBRASPE/Pref. Aracaju/2021)

X	Número de observações na amostra
1	10
2	20
3	40
4	120
5	10
Total	200

A tabela apresentada mostra as frequências absolutas das observações de uma variável X em uma amostra de tamanho igual a 200. Nesse caso, se M_O representa a moda dessa amostra, M_D , a mediana amostral, e M_E , a média amostral, então o produto $M_O \times M_D \times M_E$ será igual a

- a) 80.
- b) 27.
- c) 56.
- d) 60.
- e) 64.



Comentários:

A moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. Analisando a tabela, o valor que mais se repete é o número 4, com frequência igual a 120. Portanto, a moda do conjunto é igual a 4.

$$M_O = 4$$

A mediana, por sua vez, é o termo central da amostra, ou seja, em um conjunto de dados ordenados, a mediana corresponde a 50% da amostra. Como o número de observações (200) é par, a mediana será determinada pela média entre os termos centrais, no caso, os termos nas posições 100 e 101. Pelas frequências acumuladas, os termos nas posições 100 e 101 correspondem ao número 4. Portanto, a mediana será:

$$M_D = \frac{4 + 4}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Por fim, vamos ao cálculo da média. Para calcularmos a média, precisamos multiplicar cada valor de X por sua respectiva frequência ou número de observações, e o somatório desse produto dividimos pela soma das frequências:

$$M_E = \frac{(1 \times 10) + (2 \times 20) + (3 \times 40) + (4 \times 120) + (5 \times 10)}{200} = \frac{700}{200}$$
$$M_E = 3,5$$

Agora, fazendo $M_O \times M_D \times M_E$:

$$M_O \times M_D \times M_E = 4 \times 4 \times 3,5$$

$$M_O \times M_D \times M_E = 56$$

Gabarito: C.



QUESTÕES COMENTADAS

Moda para Dados Agrupados sem Intervalos de Classe

1. (CEBRASPE/BACEN/2024)

x	$P(X = x)$
-2	$5c$
-1	c
0	$2c$
+1	$3c$
+2	$4c$

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue os próximos itens.

A moda de X é igual a zero.

Comentários:

A moda é o valor que ocorre com maior frequência, ou seja, o valor de X que tem a maior probabilidade $P(X = x)$. Com base na tabela fornecida, temos os seguintes valores e probabilidades:

- $P(X = -2) = 5c$;
- $P(X = -1) = c$;
- $P(X = 0) = 2c$;
- $P(X = +1) = 3c$;
- $P(X = +2) = 4c$.

A moda será o valor de X que corresponde à maior probabilidade $P(X = x)$. O maior valor entre as probabilidades listadas é $5c$, para $X = -2$. Portanto, a moda de X é -2 , não zero.



Gabarito: Errado.

2. (CEBRASPE/CNJ/2024)

X	frequência absoluta acumulada
0	120
1	180
2	220
3	240
4	250

A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário (X) de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça.

Com base nos dados apresentados na tabela, julgue os itens que se seguem.

A moda da variável X é igual a 4.

Comentários:

Primeiramente, é necessário converter a frequência acumulada em frequência simples para cada valor de X . Calculando a frequência simples a partir da frequência acumulada, temos:

$$\text{Frequência para } X = 0: 120$$

$$\text{Frequência para } X = 1: 180 - 120 = 60$$

$$\text{Frequência para } X = 2: 220 - 180 = 40$$

$$\text{Frequência para } X = 3: 240 - 220 = 20$$

$$\text{Frequência para } X = 4: 250 - 240 = 10$$

Assim, a tabela de frequência simples fica:

X	Frequência Simples
0	120
1	60
2	40



3	20
4	10

Observando essa tabela, verifica-se que o valor de X com a maior frequência simples é 0, com uma frequência de 120. Portanto, a moda, que é o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados, é 0. Logo, a afirmação de que a moda é 4 está incorreta.

Gabarito: Errado.

3. (CEBRASPE/CG-DF/2023)

X	Frequência absoluta
0	1
1	2
2	4
3	0
4	2
Total	9

Considerando que a tabela precedente represente a distribuição de frequências absolutas de uma variável quantitativa x , é correto afirmar que, em relação a x , a média será

- a) igual à mediana e igual à moda.
- b) igual à mediana, que é menor que a moda.
- c) menor que a mediana, que é menor que a moda.
- d) maior que a mediana, que é maior que a moda.

Comentários:



Para calcular a média de dados agrupados em frequência, precisamos multiplicar cada valor de x por sua respectiva frequência e depois dividir o resultado pelo somatório das frequências. Para facilitar os cálculos, vamos reescrever a tabela:

X_i	Frequência absoluta f_i	$(X_i \times f_i)$	Freq. acumulada
0	1	$0 \times 1 = 0$	1
1	2	$1 \times 2 = 2$	3
2	4	$2 \times 4 = 8$	7
3	0	$3 \times 0 = 0$	7
4	2	$4 \times 2 = 8$	9
Total	9	18	

Agora, basta dividirmos um valor pelo outro, obtendo:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i \times f_i)}{\sum_{i=1}^n f_i} = \frac{18}{9} = 2$$

Portanto, a média dos dados apresentados na tabela é 2.

A mediana caracteriza a posição central de uma série de valores. Além disso, também separa uma série de valores em duas partes de tamanhos iguais, cada uma contendo o mesmo número de elementos. Para definirmos a mediana temos uma informação importante. Observe que o conjunto é formado por uma quantidade ímpar de elementos, 9 elementos. Quando o número é ímpar, o termo central sempre ocupa a posição $\frac{n+1}{2}$. Assim, temos:

$$\frac{n+1}{2} = \frac{9+1}{2} = 5$$

Logo, o termo na 5ª posição será a mediana. Ao observarmos a coluna de frequências acumuladas, percebemos que o 5º elemento da amostra está na terceira linha, sendo representado pelo número 2. Assim, a mediana é igual a 2.

A moda é uma medida de posição e de tendência central que descreve o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. Observando a tabela o número com maior frequência absoluta ou maior ocorrência é 2, com frequência igual a 4. Portanto, a moda é igual a 2.



Assim, concluímos que a média é igual a mediana que é igual a moda.

Gabarito: A.

4. (CEBRASPE/Pref. Recife/2023) Em uma turma com 20 estudantes, 5 têm 9 anos de idade, 11 têm 10 anos idade, 3 têm 11 anos de idade e 1 estudante tem 12 anos de idade.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A moda das idades dos estudantes da turma é igual a 12 anos.

Comentários:

A moda de um conjunto de dados é o valor que ocorre com maior frequência. Na turma de 20 estudantes, as idades e suas respectivas frequências são: 9 anos aparece 5 vezes, 10 anos aparece 11 vezes, 11 anos aparece 3 vezes e 12 anos aparece 1 vez. Como a idade de 10 anos ocorre com maior frequência, ela é a moda da distribuição. Portanto, a afirmação está incorreta, pois a moda não é igual a 12 anos.

Gabarito: Errado.

5. (CEBRASPE/TC-DF/2023)

X	Frequência Absoluta	Frequência Relativa
0	3	0,10
5	6	0,20
10	15	0,50
15	6	0,20

Considerando que, em um levantamento estatístico realizado por amostragem aleatória simples, tenha sido produzida a tabela de frequências apresentada anteriormente, na qual X denota uma variável de interesse, julgue os seguintes itens.

A moda da variável X na amostra em questão é igual a 15.



Comentários:

A moda da variável X na amostra em questão é igual a 10, pois esse valor é o que apresenta a maior frequência absoluta.

Gabarito: Errado.

6. (FCC/TRT 18ª Região/2023) Durante um período de X dias foi registrado diariamente o número de determinado tipo de ocorrências em um posto de trabalho. O quadro abaixo fornece as quantidades de dias em que ocorreram i ocorrências ($i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$).

Número de ocorrências (i)	0	1	2	3	4	5	Total
Quantidade de dias	15	18	m	n	24	6	X

Dados:

m e n são números inteiros positivos

Se a mediana correspondente é igual a 2,5 e $(m + n)$ é igual a 57, então o valor da moda é igual ao valor da média aritmética (número de ocorrência por dia) multiplicado por

- a) 0,80
- b) 1,50
- c) 1,25
- d) 1,00
- e) 1,80

Comentários:

Inicialmente, vamos calcular o valor total da tabela. Ora, se $m + n = 57$, então o valor total de dias é:

$$15 + 18 + \underbrace{57}_{m+n} + 24 + 6 = 120$$

Logo a quantidade total de dias é igual a 120.

Como sabemos, a mediana é representada pelo termo central de uma amostra ou população. Se temos um total de 120 dias, então a mediana poderá ser encontrada pela média dos termos que ocupam as posições 60 e 61, pois nesse caso não há apenas um termo central. Considerando a



mediana igual a 2,5, então podemos concluir que o termo na posição 60 pertence ao número de ocorrência 2 e o termo na posição 61 pertence ao número de ocorrência 3.

Portanto, o valor de m corresponderá até o 60º termo. Ora, se a soma das três primeiras ocorrências é igual a 60, podemos determinar o valor de m :

$$15 + 18 + m = 60$$

$$m = 60 - 33$$

$$m = 27$$

Agora, já podemos concluir o valor de n :

$$m + n = 57$$

$$27 + n = 57$$

$$n = 57 - 27$$

$$n = 30$$

Agora podemos calcular a média do conjunto. Para isso, precisamos multiplicar o número de ocorrências por pela quantidade de dias e dividir o somatório desse produto pelo total de dias. Assim:

$$\bar{x} = \frac{0 \times 15 + 1 \times 18 + 2 \times 27 + 3 \times 30 + 4 \times 24 + 5 \times 6}{120}$$

$$\bar{x} = \frac{288}{120}$$

$$\bar{x} = 2,4$$

Portanto, o valor da média é igual a 2,4.

Por fim, para sabermos quem é a moda da amostra, basta encontrarmos o valor com maior frequência, ou seja, o número de ocorrência com a maior quantidade de dias. Nesse caso, o número 3 é o valor que aparece em maior frequência, já que n é igual a 30. Portanto, a moda é igual a 3.

$$M_o = 3$$

Assim, do enunciado temos a moda é igual a média multiplicado por:

$$M_o = \bar{x} \times z$$

$$3 = 2,4 \times z$$

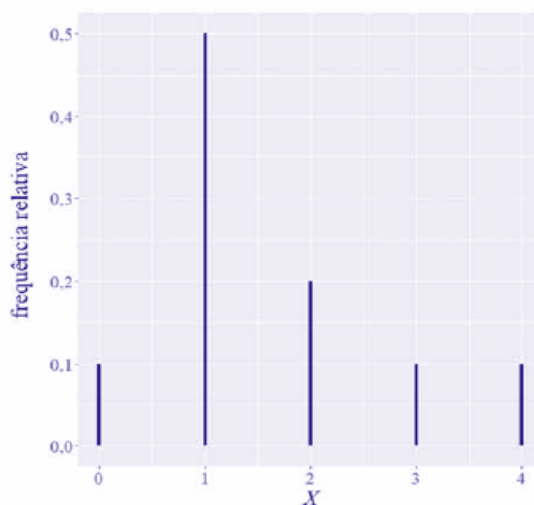
$$z = \frac{3}{2,4} = 1,25$$

Portanto, a moda é igual a média multiplicado por 1,25.

Gabarito: C.



7. (CEBRASPE/MP TCE-SC/2022)



Considerando a figura anterior, na qual é representada a distribuição de uma variável quantitativa discreta X , julgue o item a seguir.

Se μ e M representam, respectivamente, a média e a moda da distribuição da variável X , então $\mu - M = 0,6$.

Comentários:

A moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. Analisando o gráfico, verificamos que o valor que mais se repete é o número 1, com frequência igual a 0,5. Portanto, a moda do conjunto é igual a 1.

$$M_o = 1$$

Agora, vamos ao cálculo da média. Para calcularmos a média, precisamos multiplicar cada valor de X por sua respectiva frequência (ou número de observações) e, em seguida, dividimos a soma desses produtos pela soma das frequências:

$$\mu = \frac{(0 \times 0,1) + (1 \times 0,5) + (2 \times 0,2) + (3 \times 0,1) + (4 \times 0,1)}{1} = \frac{1,6}{1}$$

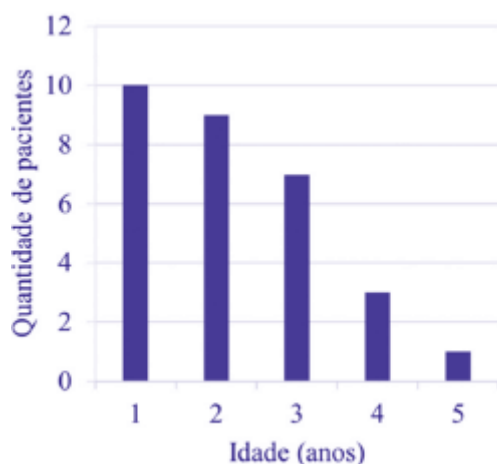
$$\mu = 1,6$$

$$\mu - M_o = 1,6 - 1 = 0,6$$

Gabarito: Certo.

8. (CEBRASPE/PC PB/2022) Um levantamento identificou que, em um hospital infantil, os pacientes seguiam a seguinte distribuição por idade.





Considerando a distribuição de frequência da idade dos pacientes do texto 16A5, assinale a opção que apresenta, respectivamente, os valores da média, mediana e moda.

- a) 2,2; 3; 1
- b) 2,5; 2; 1,5
- c) 2,2; 2; 1
- d) 2,2; 2; 1,5
- e) 2,5; 3; 1

Comentários:

Para calcularmos a média, vamos multiplicar cada idade por sua respectiva frequência (quantidade de pacientes). Em seguida, dividiremos o somatório desses produtos pela soma das frequências:

$$\bar{X} = \frac{(1 \times 10) + (2 \times 9) + (3 \times 7) + (4 \times 3) + (5 \times 1)}{30} = \frac{66}{30}$$
$$\bar{X} = 2,2$$

Como sabemos, a mediana é o termo central da amostra, ou seja, em um conjunto de dados ordenados a mediana corresponde à 50% da amostra. No histograma, as idades já estão ordenadas. Somando as frequências, temos:

$$10 + 9 + 7 + 3 + 1 = 30$$

Assim, temos um total de 30 pacientes. Como temos um número par de observações, a mediana será determinada pela média aritmética dos dois termos centrais, que ocupam as posições 15 e 16. Observando o histograma, verificamos que a soma dos pacientes com idades iguais a 1 e 2 anos é:

$$10 + 9 = 19$$



Esse valor supera a mediana, ou seja, supera os 50% da amostra. Percebamos que a mediana está no grupo de crianças com pacientes com idade igual a 2 anos. Logo, a mediana será:

$$M_d = \frac{2 + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Por fim, a moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. A idade com maior frequência no histograma é 1 ano, com 10 pessoas. Logo, a moda é:

$$M_o = 1$$

Então, a média, mediana e moda, respectivamente, valem:

$$2,2; 2; 1$$

Gabarito: C.

9. (CEBRASPE/PC RO/2022)

X	Probabilidade
0	0,0
1	0,1
2	0,3
3	0,6
4	1,0

Sabendo-se que, nessa tabela, é apresentada a distribuição de frequência acumulada relativa de uma variável quantitativa discreta x , é correto afirmar que, se A , B e C representam, respectivamente, a média, a mediana e a moda da distribuição de, então a soma $A + B + C$ é igual a

- a) 6.
- b) 7.
- c) 8.
- d) 9.
- e) 10.



Comentários:

Nessa questão, precisamos calcular os valores da média, mediana e moda. Para tanto, vamos começar reescrevendo a tabela para facilitar os cálculos:

X_i	f_i	Freq. acumulada	$X_i \times f_i$
0	0,0	0	0
1	$0,1 - 0,0 = 0,1$	0,1	$1 \times 0,1 = 0,1$
2	$0,3 - 0,1 = 0,2$	0,3	$2 \times 0,2 = 0,4$
3	$0,6 - 0,3 = 0,3$	0,6	$3 \times 0,3 = 0,9$
4	$1,0 - 0,6 = 0,4$	1,0	$4 \times 0,4 = 1,6$
Total	1,0		3,0

Calculando a média

$$\bar{x} = \frac{\sum X_i \times f_i}{\sum f_i} = \frac{3,0}{1} = 3,00 \Rightarrow A = 3,00$$

Sabemos que mediana é o termo central da amostra, ou seja, em um conjunto de dados ordenados a mediana corresponde a 50% da amostra. Como temos um total de frequências igual a 2, a mediana será o valor correspondente a 1 na tabela de frequências acumuladas. Logo, a mediana corresponde ao valor 3.

$$M_d = 3 \Rightarrow B = 3$$

A moda é o valor que mais se repete na amostra, ou seja, aquele com maior frequência. Observando a tabela, temos que o número 4 é o que mais se repete com frequência 1,0.

$$M_o = 4 \Rightarrow C = 4$$

Somando tudo, temos:

$$A + B + C = 3 + 3 + 4 = 10$$

Portanto, a alternativa que contempla a resposta correta é a letra E.

Gabarito: E.



10. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Uma pessoa realizou uma pesquisa em todos os postos de combustíveis de uma cidade com a finalidade de verificar a variação dos preços de gasolina na cidade. Após terminar a pesquisa e rever suas anotações, a pessoa percebeu que apagou, acidentalmente, o preço de um dos postos, ficando suas anotações conforme a tabela abaixo:

Preço da gasolina nos 20 postos da cidade

Preço(R\$)	6,40	6,80	6,50	6,10	6,30	?
Quantidade de postos que oferecem esse preço	10	5	2	1	1	1

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Independente do valor que ele anotasse no lugar do preço que faltou, o valor da mediana não seria alterado e seria igual a moda.

Comentários:

A moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações, isto é, o valor que ocorre mais frequentemente dentre os valores observados. De acordo com a tabela, o valor mais frequente é 6,40, com 10 observações. Portanto, a moda já está definida.

Agora, para encontrarmos a mediana, precisamos identificar o termo central da amostra. Temos um total de 20 observações. Com um número par de observações, a mediana é dada pela média aritmética entre os dois termos centrais, ou seja, a média entre os termos que ocupam as posições 10 e 11.

Assim, ordenando os dados, percebemos que os dois primeiros termos da amostra são 6,10 e 6,30. Em seguida, temos 10 itens com preços iguais a 6,40. Como o preço faltante diz respeito a apenas uma observação, as posições 10 e 11 serão necessariamente ocupadas pelo preço igual a 6,40.

Portanto, independentemente do valor do preço que está faltando, a mediana sempre será 6,40, que também é o valor mais frequente na amostra, ou seja, a moda.

Gabarito: Certo.

11. (FCC/SEFAZ-PE/2022) A tabela abaixo fornece os números de recolhimentos diários em uma região (i) referentes à arrecadação de um determinado tributo, durante 200 dias, constando a quantidade de dias (Q_i) em que ocorreram i recolhimentos.



i	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
Q_i	15	20	25	M	n	20	15	10	200

As quantidades de dias em que ocorreram 3 e 4 recolhimentos não foram fornecidas (denotadas na tabela por m e n, respectivamente), porém sabe-se que a mediana é igual a 3,5 recolhimentos por dia. O módulo da diferença entre a moda e a média aritmética (número de recolhimentos por dia) é igual a:

- a) 0,35
- b) 0,50
- c) 0,65
- d) 0,30
- e) 0,40

Comentários:

A mediana separa a metade inferior da metade superior de um conjunto de dados ordenado. Como a mediana é igual a 3,5, isto é, a média aritmética entre os valores 3 e 4, e como temos um total de 200 dias, vamos ter:

$$\begin{cases} 15 + 20 + 25 + m = 100 \Rightarrow m = 40 \\ n + 20 + 15 + 10 = 100 \Rightarrow n = 55 \end{cases}$$

Agora, vamos calcular a média dos recolhimentos:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
Q_i	15	20	25	40	55	20	15	10	200
$i \times Q_i$	0	20	50	120	220	100	90	70	670

$$\bar{x} = \frac{670}{200} = 3,35$$

A moda, por sua vez, é o valor que aparece com a maior frequência no conjunto, sendo representada pelo número 4, que apresenta a maior frequência de dias (55).

O módulo da diferença entre a moda e a média é:

$$|4 - 3,35| = 0,65$$



Gabarito: C.

12. (FCC/TRT 4ª Região/2022) O número de processos autuados diariamente, durante 50 dias, em um órgão público foi registrado para uma posterior análise. A quantidade de dias (Q_i) em que ocorreram i autuações ($i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$) foi dada por

$$Q_i = \begin{cases} -i^2 + 5i + 4, & \text{se } 0 \leq i < 4 \\ 36 - 6i, & \text{se } 3 < i \leq 5 \end{cases}$$

O resultado da soma da média aritmética (quantidade de autuações por dia) com a mediana e com a moda apresentou valor igual a

- a) 8,52
- b) 9,72
- c) 9,22
- d) 10,22
- e) 9,50

Comentários:

Inicialmente, temos que calcular as quantidades de dias por número de autuações, da seguinte forma:

Número de Autuações (i)	Quantidade de dias (Q_i)
0	$-0^2 + 5 \times 0 + 4 = -0 + 0 + 4 = 4$
1	$-1^2 + 5 \times 1 + 4 = -1 + 5 + 4 = 8$
2	$-2^2 + 5 \times 2 + 4 = -4 + 10 + 4 = 10$
3	$-3^2 + 5 \times 3 + 4 = -9 + 15 + 4 = 10$
4	$36 - 6 \times 4 = 12$
5	$36 - 6 \times 5 = 6$



Agora, vamos calcular a média ponderada do número de autuações:

Número de Autuações (x_i)	Quantidade de dias (f_i)	Número de Autuações (x_i) x Quantidade (f_i)
0	4	$0 \times 4 = 0$
1	8	$1 \times 8 = 8$
2	10	$2 \times 10 = 20$
3	10	$3 \times 10 = 30$
4	12	$4 \times 12 = 48$
5	6	$5 \times 6 = 30$
Total	50	136

Portanto, nosso valor médio será:

$$x = \frac{\sum_{i=1}^N x_i \times f_i}{\sum_{i=1}^N f_i} = \frac{136}{50} = 2,72$$

Na sequência, calcularemos a mediana. Para isso, temos que incluir uma coluna para armazenar as frequências acumuladas:

Número de Autuações (x_i)	Quantidade (f_i)	Frequências acumuladas (f_{ac})
0	4	4
1	8	12



2	10	22
3	10	32 (≥ 25)
4	12	44
5	6	50
Total	50	

O valor mediano é aquele cuja frequência acumulada é igual ou superior à metade do conjunto (25). Portanto, nossa mediana será representada pelo valor igual a 3.

Por fim, a moda é representada pelo valor de maior frequência, isto é, o valor 4, com frequência igual a 12.

Somando média, mediana e moda, temos que:

$$2,72 + 3 + 4 = 9,72$$

Gabarito: B.

13. (FCC/TRT 5ª Região/2022) Durante um período de 336 dias foi registrado diariamente em um órgão público o número de autuações de um determinado tipo de processo. A quantidade de dias Q_i em que ocorreram i autuações ($i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$) pode ser obtida pela relação $Q_i = -4i^2 + 30i + 10$. Denotando a mediana por Md e a média aritmética por Me (número de autuações por dia) verifica-se que a respectiva moda é igual a

- a) $6Md - 5Me$
- b) $2Me - Md$
- c) $8Md - 8Me$
- d) $5Md - 4Me$
- e) $4Me - 3Md$

Comentários:

Iniciaremos calculando as frequências absolutas para cada número de autuações:



Autuações (i)	Quantidades de Dias (Q_i)
0	$Q_0 = -4 \times 0^2 + 30 \times 0 + 10 = -0 + 0 + 10 = 10$
1	$Q_1 = -4 \times 1^2 + 30 \times 1 + 10 = -4 + 30 + 10 = 36$
2	$Q_2 = -4 \times 2^2 + 30 \times 2 + 10 = -16 + 60 + 10 = 54$
3	$Q_3 = -4 \times 3^2 + 30 \times 3 + 10 = -36 + 90 + 10 = 64$
4	$Q_4 = -4 \times 4^2 + 30 \times 4 + 10 = -64 + 120 + 10 = 66$
5	$Q_5 = -4 \times 5^2 + 30 \times 5 + 10 = -100 + 150 + 10 = 60$
6	$Q_6 = -4 \times 6^2 + 30 \times 6 + 10 = -144 + 180 + 10 = 46$
TOTAL	100

De posse das frequências absolutas, podemos calcular média aritmética da tabela de frequências.

Autuações (X_i)	Frequência Absoluta (f_i)	$X_i \times f_i$
0	10	$0 \times 10 = 0$
1	36	$1 \times 36 = 36$
2	54	$2 \times 54 = 108$
3	64	$3 \times 64 = 192$
4	66	$4 \times 66 = 264$
5	60	$5 \times 60 = 300$
6	46	$6 \times 46 = 276$



TOTAL	336	1176
-------	-----	------

Logo, a média aritmética da distribuição de salários é:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i \times f_i}{\sum_{i=1}^n f_i} = \frac{1176}{336} = 3,5$$

Agora, vamos encontrar a mediana da tabela de frequências, isto é, a posição que separa a metade inferior da metade superior. Para isso, adicionamos uma coluna auxiliar para armazenar as frequências acumuladas e procuramos o primeiro valor cuja frequência acumulada supera o total de $\sum_{i=1}^n f_i / 2$.

Autuações (Xi)	Frequência Absoluta (fi)	Frequências Acumuladas (fac)
0	10	10
1	36	46
2	54	100
3	64	164
4	66	230 (>168)
5	60	290
6	46	336
TOTAL	336	

Logo, a mediana da distribuição é igual a 4.

Por último, a moda é o valor que apresenta a maior frequência, no caso, corresponde ao valor 4.

Assim, a alternativa correta é

$$8Md - 8Me = 8 \times 4 - 8 \times 3,5 = 32 - 28 = 4 = Mo$$

Gabarito: C.



14. (FCC/TRT 23ª Região/2022) Considere uma variável aleatória discreta X com $x = 1, 2, 3$ e 4 . A sua função de distribuição acumulada é dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 1 \\ 0,25, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 0,40, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 0,80, & \text{se } 3 \leq x < 4 \\ 1,00, & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$$

O valor da soma da moda com a mediana de X supera a respectiva média em

- a) 3,95
- b) 3,45
- c) 2,95
- d) 3,05
- e) 2,75

Comentários:

Vamos organizar a tabela de frequências para a função em questão:

Classes de Salários (SM)	Frequências Relativas (%)	Frequências Acumuladas (%)
1	25%	25%
2	15%	40%
3	40%	80%
4	20%	100%
Total		100

Como sabemos, a moda para dados agrupados sem intervalos de classe corresponde ao valor que apresenta a maior frequência, no caso, o valor 3, que possui frequência relativa igual a 40%.

A média aritmética é calculada a partir da multiplicação dos valores pelas respectivas frequências:



Classes de Salários (X_i)	Frequências Relativas (Fr)	$X_i \times Fr$
1	25%	1 x 25% = 25%
2	15%	2 x 15% = 30%
3	40%	3 x 40% = 120%
4	20%	4 x 20% = 80%
Total	100%	255%

Logo, a média aritmética da distribuição de salários é:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i \times Fr_i}{\sum_{i=1}^n Fr_i} = \frac{255\%}{100\%} = 2,55$$

Agora, vamos utilizar a coluna de frequências acumuladas para encontrar a classe mediana, ou seja, identificaremos o primeiro valor a superar a frequência acumulada de 50%:

Classes de Salários (SM)	Frequências Acumuladas (%)
1	25%
2	40%
3	80% (>50%)
4	100%
Total	100

Desse modo, o valor da soma da moda com a mediana de X supera a respectiva média em

$$3 + 3 - 2,55 = 3,45.$$

Gabarito: B.



15. (CEBRASPE/TCE-RJ/2021)

(X)	Frequência absoluta
0	5
1	10
2	20
3	15
Total	50

Considerando que a tabela precedente mostra a distribuição de frequências de uma variável quantitativa X , julgue o item a seguir.

A moda e a mediana da variável X são, respectivamente, iguais a 2 e 1,5.

Comentários:

A moda é o valor que mais se repete na amostra, isto é, o valor de maior frequência. Na tabela observamos que a maior frequência é 20 e corresponde ao valor 2. Portanto:

$$M_o = 2$$

A mediana é o termo central da amostra. Para acharmos o termo central vamos adicionar à tabela as frequências acumuladas:

(X)	Frequência absoluta	Frequência acumuladas
0	5	5
1	10	15
2	20	35
3	15	50



Total	50	
-------	----	--

Na tabela em questão será o termo (N) que tem frequência acumulada de 50%. Observamos que a primeira e a segunda frequências acumulam 30% do total da amostra $\frac{15}{50} = 30\%$, somando à terceira frequência, já temos 70% da amostra. Concluimos, portanto, que a terceira frequência que corresponde a quantidade de incidentes $N=2$ contém 50% da amostra, logo:

$$M_d = 2$$

Portanto, a moda e a mediana valem 2.

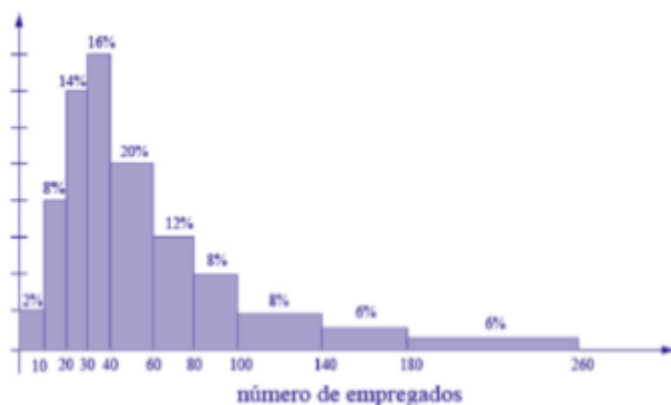
Gabarito: Errado.



QUESTÕES COMENTADAS

Moda para Dados Agrupados em Classes

1. (CEBRASPE/TSE/2024) O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas classificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.



A partir dessas informações, julgue o item que se segue.

Se o melhor representante de cada classe for seu ponto médio, então a moda da série será igual a 35.

Comentários:

A moda de uma distribuição é o valor que ocorre com maior frequência. No histograma fornecido, a classe modal é aquela com a maior frequência relativa, que corresponde ao intervalo com 20% das empresas. Observando o gráfico, essa classe está no intervalo de 40 a 60 empregados.

Se considerarmos o ponto médio de cada classe como seu melhor representante, o ponto médio da classe modal será calculado como:

$$\frac{40 + 60}{2} = 50$$

Portanto, a moda da série, utilizando os pontos médios como representantes das classes, é 50, e não 35 como afirma o item.

Gabarito: Errado.



2. (FCC/TRT 17ª Região/2022) A tabela de frequências relativas abaixo corresponde à distribuição dos salários (S) dos empregados em uma empresa, em salários mínimos (SM). A média aritmética dos salários (Me) foi obtida considerando que todos os valores de uma classe de salários coincidem com o ponto médio da respectiva classe. A mediana dos salários (Md) foi obtida utilizando o método da interpolação linear. Seja f_i a frequência relativa correspondente a cada classe de salários ($i = 1, 2, 3, 4, 5$).

Classes de Salários (SM)	Frequências Relativas (%)
$1 < S \leq 3$	f_1
$3 < S \leq 5$	f_2
$5 < S \leq 7$	f_3
$7 < S \leq 9$	f_4
$9 < S \leq 11$	f_5
Total	100

Se $20f_1 = 8f_2 = 5f_3 = 10f_4 = 40f_5$, então a moda dos salários (Mo) obtida pela relação de Pearson, ou seja: $Mo = 3Md - 2Me$, é, em SM , igual a

- a) 5,75
- b) 5,40
- c) 5,70
- d) 5,85
- e) 5,80

Comentários:

Nessa questão, nossa primeira tarefa é descobrir quais são os valores das frequências, utilizando a relação fornecida no enunciado: $20f_1 = 8f_2 = 5f_3 = 10f_4 = 40f_5$. Para descobrirmos os valores das frequências individuais, deixaremos todas as demais frequências em função de f_1 :

$$20f_1 = 8f_2 \Rightarrow f_2 = 2,5f_1$$



$$20f_1 = 5f_3 \Rightarrow f_3 = 4f_1$$

$$20f_1 = 10f_4 \Rightarrow f_4 = 2f_1$$

$$20f_1 = 40f_5 \Rightarrow f_5 = 0,5f_1$$

Sabemos que a soma das frequências deve ser igual a 100%, logo, temos que:

$$f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5 = 100\%$$

$$f_1 + 2,5f_1 + 4f_1 + 2f_1 + 0,5f_1 = 100\%$$

$$f_1 + 2,5f_1 + 4f_1 + 2f_1 + 0,5f_1 = 100\%$$

$$10f_1 = 100\%$$

$$f_1 = 10\%$$

Portando, as demais frequências são:

$$f_2 = 2,5f_1 = 2,5 \times 10\% = 25\%$$

$$f_3 = 4f_1 = 4 \times 10\% = 40\%$$

$$f_4 = 2f_1 = 2 \times 10\% = 20\%$$

$$f_5 = 0,5f_1 = 0,5 \times 10\% = 5\%$$

Agora, vamos calcular a média aritmética dessa distribuição. Para isso, multiplicamos o ponto médio de cada classe pela frequência relativa, da seguinte forma:

Classes de Salários (SM)	Ponto Médio (PM)	Frequências Relativas (Fr)	$PM \times Fr$
$1 < S \leq 3$	2	10%	$2 \times 10\% = 20\%$
$3 < S \leq 5$	4	25%	$4 \times 25\% = 100\%$
$5 < S \leq 7$	6	40%	$6 \times 40\% = 240\%$
$7 < S \leq 9$	8	20%	$8 \times 20\% = 160\%$
$9 < S \leq 11$	10	5%	$10 \times 5\% = 50\%$
Total		100%	570%

Logo, a média aritmética da distribuição de salários é:



$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n PM_i \times Fr_i}{\sum_{i=1}^n Fr_i} = \frac{570\%}{100\%} = 5,7$$

Agora, adicionaremos uma coluna para armazenarmos as frequências acumuladas e identificaremos a classe mediana, isto é, a primeira a superar a frequência acumulada de 50%:

Classes de Salários (SM)	Frequências Relativas (%)	Frequências Acumuladas (%)
$1 < S \leq 3$	10%	10%
$3 < S \leq 5$	25%	35%
$5 < S \leq 7$	40%	75% (50%)
$7 < S \leq 9$	20%	95%
$9 < S \leq 11$	5%	100%
Total	100	

Para calcular a mediana pelo método da interpolação linear, podemos usar a seguinte expressão:

$$Md = l_{inf} + \left(\frac{\frac{\sum f_i}{2} - f_{ac\ ant}}{f_i} \right) \times h$$

Em que $l_{inf} = 5$, $\sum f_i / 2 = 50\%$, $f_{ac\ ant} = 35\%$, $f_i = 40\%$ e $h = 2$.

Assim, temos que:

$$Md = 5 + \left(\frac{50\% - 35\%}{40\%} \right) \times 2$$

$$Md = 5 + \left(\frac{15\%}{40\%} \right) \times 2$$

$$Md = 5 + \frac{30\%}{40\%}$$

$$Md = 5,75$$

Portanto, a moda de Pearson será:

$$Mo = 3Md - 2\bar{x}$$

$$Mo = 3 \times 5,75 - 2 \times 5,7$$



$$Mo = 3 \times 5,75 - 2 \times 5,7$$

$$Mo = 17,25 - 11,4$$

$$Mo = 5,85$$

Gabarito: D.

3. (FCC/Pref. de Manaus/2019) Conforme um levantamento realizado em um órgão público e analisando a distribuição dos salários, em R\$ 1.000,00, de todos os seus funcionários, obteve-se a tabela de frequências absolutas abaixo, com k sendo um número inteiro positivo.

Salários (s)	Número de funcionários
$2 < s \leq 4$	$2k$
$4 < s \leq 6$	20
$6 < s \leq 8$	50
$8 < s \leq 10$	80
$10 < s \leq 12$	$8k$
Total	$40k$

Considere que a média aritmética (Me) foi calculada considerando que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste intervalo, que a mediana (Md) foi calculada pelo método da interpolação linear e que a moda (Mo) foi obtida pela relação de Pearson, ou seja, $Mo = 3 Md - 2 Me$. O valor encontrado para Mo , em R\$ 1.000,00, foi igual a

- a) 1,76 k.
- b) 1,70 k.
- c) 1,64 k.
- d) 1,60 k.
- e) 1,82 k.

Comentários:

Vamos iniciar encontrando o número total de funcionários, calculando o valor de k :



$$2k + 20 + 50 + 80 + 8k = 40k$$

$$150 = 40k - 8k - 2k$$

$$30k = 150$$

$$k = 5$$

Substituindo k na tabela temos um total de 200 funcionários. Faremos uma nova tabela, incluindo as informações de pontos médios e frequência acumulada.

Salários	Pontos médios (PM_i)	Nº de funcionários (f_i)	Frequência acumulada (f_{ac})	$PM_i \times f_i$
$2 < s \leq 4$	3	10	10	30
$4 < s \leq 6$	5	20	30	100
$6 < s \leq 8$	7	50	80	350
$8 < s \leq 10$	9	80	160	720
$10 < s \leq 12$	11	40	200	440
Total		200		1640

Agora, podemos calcular a média:

$$\bar{x} = \frac{1640}{200} = 8,2$$

Para encontrar a mediana, utilizaremos a fórmula:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{ac_{ant}}}{f_i} \right] \times h$$

$$M_d = 8 + \left[\frac{\left(\frac{200}{2} \right) - 80}{80} \right] \times (10 - 8)$$

$$M_d = 8 + \left[\frac{100 - 80}{80} \right] \times (10 - 8)$$

$$M_d = 8 + \left[\frac{20}{80} \right] \times (2)$$

$$M_d = 8 + 0,5$$

$$M_d = 8,5$$



Calculando a moda, temos:

$$\begin{aligned}M_o &= 3Md - 2Me \\M_o &= 3 \times 8,5 - 2 \times 8,2 \\M_o &= 9,1\end{aligned}$$

A resposta é dada é função de k , então dividimos esse valor por 5:

$$\frac{9,1}{5} = 1,82$$

Logo, a resposta é $1,82k$

Gabarito: E.

4. (FCC/SEFAZ BA/2019) Considere a distribuição dos salários, em R\$ 1.000,00, dos funcionários lotados em uma repartição pública, representada abaixo pela tabela de frequências relativas acumuladas, sendo k a frequência relativa acumulada do 4º intervalo de classe.

Classes de salários	Frequência relativa (%)
1 → 3	5
3 → 5	15
5 → 7	40
7 → 9	k
9 → 11	100

Sabe-se que a média aritmética (Me) foi calculada considerando que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio desse intervalo, que a mediana (Md) foi calculada pelo método da interpolação linear e que a moda (Mo) foi obtida pela relação de Pearson, ou seja, $Mo = 3Md - 2Me$. Dado que $Me = \text{R\$ } 7.200,00$, então Mo é igual a

- a) R\$ 7.350,00.
- b) R\$ 8.500,00.
- c) R\$ 7.700,00.
- d) R\$ 8.100,00.



e) R\$ 7.400,00.

Comentários:

Para iniciar a resolução da questão, precisamos saber qual o valor de k que representa a frequência acumulada da classe 7 a 9. Para isso, vamos calcular a frequência relativa de cada classe, e montar uma tabela, já calculando os pontos médios das classes e as devidas frequências relativas:

Classe	Pontos Médios (PM_i)	f_{rac}	f_r	$PM_i \times f_r$
1 → 3	2	5	= 5	10
3 → 5	4	15	= 15 – 5 = 10	40
5 → 7	6	40	= 40 – 15 = 25	150
7 → 9	8	k	= $k - 40$	$8k - 320$
9 → 11	10	100	= 100 – k	$1000 - 10k$
TOTAL			100	$1000 - 2k$

De acordo com o enunciado, a média vale 7.200. Logo, podemos calcular o valor de k :

$$7,2 = \frac{880 - 2k}{100}$$

$$7,2 = 880 - 2k$$

$$2k = 880 - 720$$

$$k = \frac{160}{2}$$

$$k = 80$$

Já temos as frequências acumuladas de todas as classes, então podemos determinar a mediana. Se a mediana divide o conjunto ao meio e ocupa a posição central do conjunto, então a mediana ocupará a posição 50 e estará entre as classes 5 a 7 e 7 a 9. Usando a fórmula da mediana, temos:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{ac_{ant}}}{f_i} \right] \times h$$



$$M_d = 7 + \left[\frac{\left(\frac{100}{2} \right) - 40}{40} \right] \times (9 - 7)$$

$$M_d = 7 + \left[\frac{50 - 40}{40} \right] \times 2$$

$$M_d = 7 + \left[\frac{10}{40} \right] \times 2$$

$$M_d = 7 + 0,5$$

$$M_d = 7,50$$

Aplicando à fórmula dada no enunciado, temos:

$$M_o = 3 \times M_d - 2 \times \bar{x}$$

$$M_o = 3 \times 7,5 - 2 \times 7,2$$

$$M_o = 8,1$$

$$M_o = 8.100$$

Gabarito: D.

5. (FCC/TRT 11ª Região/2017) Analisando a distribuição dos salários dos empregados de uma empresa em número de salários mínimos (SM), obteve-se o histograma de frequências absolutas abaixo com os intervalos de classe fechados à esquerda e abertos à direita. Considere que:

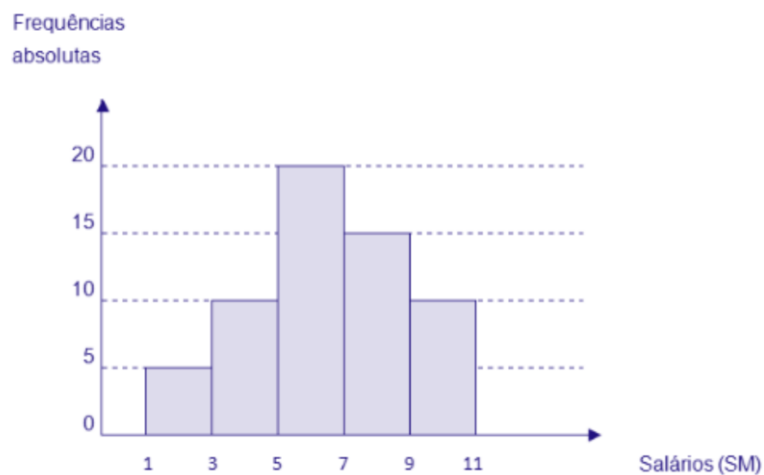
I. Me é a média aritmética dos salários, calculada levando em conta que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste intervalo.

II. Md é a mediana dos salários, calculada por meio do método da interpolação linear.

III. Mo é a moda dos salários, calculada com a utilização da fórmula de King*.

* $M_o = L + \frac{f^{**}}{f^{*} + f^{**}} \times h$, em que L é o limite inferior da classe modal (classe em que se verifica, no caso, a maior frequência), f^{*} é a frequência da classe anterior à classe modal, f^{**} é a frequência da classe posterior à classe modal e h é a amplitude do intervalo de classe correspondente.





O valor de $(Me + Md + Mo)$ é, em SM, igual a

- a) 18,6
- b) 19,7
- c) 19,2
- d) 18,7
- e) 18,5

Comentários:

Primeiro, construiremos uma tabela com os dados apresentados no gráfico:

Classe	f_i
1 – 3	5
3 – 5	10
5 – 7	20
7 – 9	15
9 – 11	10

Para calcular a média aritmética, precisamos calcular os pontos médios das classes:

Classe	f_i	PM_i
--------	-------	--------



1 - 3	5	2
3 - 5	10	4
5 - 7	20	6
7 - 9	15	8
9 - 11	10	10

Agora, vamos multiplicar cada ponto médio pela sua respectiva frequência. Em seguida, somaremos os resultados obtidos e dividiremos pela frequência total:

Classe	f_i	PM_i	$PM_i \times f_i$
1 - 3	5	2	$5 \times 2 = 10$
3 - 5	10	4	$10 \times 4 = 40$
5 - 7	20	6	$20 \times 6 = 120$
7 - 9	15	8	$15 \times 8 = 120$
9 - 11	10	10	$10 \times 10 = 100$
Total	60		390

Portanto,

$$\bar{x} = \frac{390}{60} = 6,5$$

Vamos, agora, calcular a mediana. Para tanto, construiremos a coluna de frequências acumuladas repetindo a frequência da primeira classe e, em seguida, somando as frequências das classes subsequentes. Observe:

Classe	f_i	f_{ac}
1 - 3	5	5
3 - 5	10	15



5 – 7	20	35
7 – 9	15	50
9 – 11	10	60
Total	60	

Para o cálculo da mediana, não precisamos verificar se o número de elementos da distribuição é par ou ímpar. Nesse caso, os passos básicos para determinação da mediana consistem em:

- descobrir a classe mediana;
- aplicar a fórmula da mediana para distribuição de frequências.

Para encontrarmos a classe mediana, temos que calcular o valor de $\frac{n}{2}$. Nessa questão, temos:

$$\frac{n}{2} = \frac{60}{2} = 30.$$

Em seguida, comparamos esse valor com os valores da coluna de frequências acumuladas. Temos que procurar a classe cuja frequência acumulada é maior ou igual ao valor de 30. A primeira frequência acumulada que é maior do que ou igual a 30 é 35. Portanto, a classe mediana é 5 – 7.

Agora, basta aplicarmos a fórmula da mediana:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\frac{n}{2} - f_{ac_{ant}}}{f_i} \right] \times h$$

Nessa fórmula:

- l_{inf} é o limite inferior da classe mediana, ou seja, $l_{inf} = 5$;
- $f_{ac_{ant}}$ é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana, ou seja, $f_{ac_{ant}} = 15$;
- f_i é a frequência absoluta da classe mediana, ou seja, $f_i = 20$;
- h é a amplitude da classe mediana, ou seja, $h = 7 - 5 = 2$.

Logo,



$$M_d = 5 + \left[\frac{30 - 15}{20} \right] \times 2 = 6,5$$

Por fim, calcularemos a moda de King. A classe modal é aquela que possui a maior frequência absoluta simples. Como a maior frequência simples é 20, então a classe modal é 5 – 7.

O próprio enunciado ensinou a calcular a moda de King:

$$M_o = L + \frac{f^{**}}{f^* + f^{**}} \times h,$$

em que L é o limite inferior da classe modal (classe em que se verifica, no caso, a maior frequência), f^* é a frequência da classe anterior à classe modal, f^{**} é a frequência da classe posterior à classe modal e h é a amplitude do intervalo de classe correspondente.

- $L = 5$
- $f^* = 10$
- $f^{**} = 15$
- $h = 7 - 5 = 2$

Agora, basta aplicarmos a fórmula apresentada no enunciado:

$$M_o = L + \frac{f^{**}}{f^* + f^{**}} \times h$$

Essa fórmula é exatamente a mesma apresentada na teoria, porém, escrita de outra forma. Vejamos:

$$M_o = l_i + \left[\frac{f_{post}}{f_{ant} + f_{post}} \right] \times h$$

$$M_o = 5 + \left[\frac{15}{10 + 15} \right] \times 2$$

$$M_o = 5 + \frac{30}{25} = 6,2$$

Portanto, a resposta da questão é:

$$\bar{x} + M_d + M_o = 6,5 + 6,5 + 6,2 = 19,2$$

Gabarito: C.

6. (FGV/IBGE/2017) A ideia de agrupar as observações de uma população ou amostra constitui uma técnica bem antiga de condensar as informações e assim facilitar o seu tratamento. No passado



essa técnica era empregada com sucesso, mas com a ressalva de que os resultados não eram tão precisos quanto aqueles obtidos com dados não agrupados.

Considere a distribuição expressa em classes de frequências:

Classes	Frequências
10 – 20	50
20 – 30	28
30 – 40	24
Total	102

Mesmo sem dispor dos dados de forma desagregada, sobre as estatísticas exatas, é correto afirmar que:

- a) A moda não pertence à última classe;
- b) A média é superior a 28;
- c) A mediana é menor do que 23;
- d) A média é superior a 16;
- e) A moda é inferior a 20.

Comentários:

Vamos verificar todas as alternativas.

Alternativa A: **Errada**. A tabela não nos mostra como os valores estão distribuídos nas classes, portanto, não podemos afirmar em que classe está a moda.

Alternativa B: **Errada**. Podemos calcular a média com o pior cenário possível para julgar a alternativa. Supondo que todas as classes assumem os valores mínimos, a média fica:

$$\bar{x} = \frac{10 \times 50 + 20 \times 28 + 30 \times 24}{102} = \frac{1780}{102} \cong 17,45$$

Alternativa C: **Errada**. A tabela não nos mostra como os valores estão distribuídos nas classes, portanto, não podemos calcular qual o valor exato da mediana.

Alternativa D: **Correta**. Verificamos na alternativa B que, assumindo o pior cenário, a média é sim superior a 16.



Alternativa E: **Errada**. A tabela não nos mostra como os valores estão distribuídos nas classes, portanto, não podemos afirmar em que classe está a moda ou qual seu valor exato.

Gabarito: D.

7. (FGV/MPE-BA/2017) A distribuição de frequências do número de apreensões de valores (em milhões R\$) realizadas pela Polícia Federal, em determinado período, é conforme a seguir:

Intervalos de Classe	Frequências
0 – 10	47
10 – 20	29
20 – 30	13
30 – 40	7
40 – 50	3
Acima de 50	1

Assim sendo, é correto afirmar que:

- a) O último Decil está na penúltima classe;
- b) A mediana da distribuição está na 2ª classe;
- c) A média da distribuição está na 3ª classe;
- d) A moda exata da distribuição está na 1ª classe;
- e) A distribuição é assimétrica à esquerda.

Comentários:

Se somarmos todas as frequências teremos o total de dados da amostra, teremos:

$$47 + 29 + 13 + 7 + 3 + 1 = 100$$

Dividindo esse resultado em duas partes iguais, encontramos a posição da mediana:



$$\frac{100}{2} = 50$$

Então, sabemos que a mediana está na posição 50. Calculando as frequências acumuladas, percebemos que a frequência 50 corresponde à 2ª classe.

Gabarito: B.



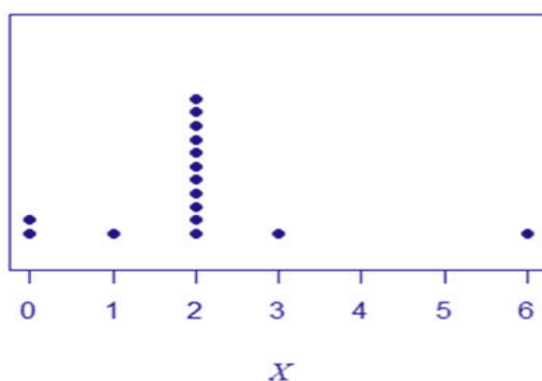
LISTA DE QUESTÕES

Moda para Dados não Agrupados

1. (CEBRASPE/ANTT/2024) Considerando que $\{0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7\}$ seja um conjunto de dados referente à variável quantitativa X , julgue os seguinte item.

A moda do conjunto de dados é igual a 7.

2. (CEBRASPE/CGE RJ/2024)



Considerando a figura precedente, que mostra a distribuição de frequências de uma variável X em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 16, julgue os próximos itens.

A média, a mediana e a moda do conjunto de dados em questão são iguais a 2.

3. (CEBRASPE/ITAIPU/2024) Os valores da moda, da média e da mediana do conjunto de dados $A = \{5, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4\}$ são, respectivamente, iguais a

- a) 0, 2,00 e 3.
- b) 0, 2,4545... e 2.
- c) 5, 3,2525... e 3.
- d) 2, 2,4545... e 2.
- e) 2, 3,00 e 3.

4. (CEBRASPE/ITAIPU/2024) Acerca de medidas de posição e de dispersão, no âmbito da estatística descritiva, julgue os itens seguintes.



I A média é a medida de tendência central mais representativa para qualquer conjunto de dados, enquanto a mediana e a moda raramente fornecem informações úteis.

II A mediana, a média e a moda são medidas intercambiáveis e produzem o mesmo valor em qualquer conjunto de dados, independentemente de sua distribuição ou de suas características.

III Para um conjunto de dados numéricos com uma quantidade ímpar de elementos, a média determina o valor que divide o conjunto em duas partes iguais e a moda identifica o valor médio dos dados.

IV Para um conjunto de dados numéricos com uma quantidade ímpar de elementos, a mediana corresponde ao valor central que divide o conjunto em duas partes com a mesma quantidade de elementos, e a moda identifica o valor mais frequente.

Assinale a opção correta.

- a) Nenhum item está certo.
- b) Apenas o item I está certo.
- c) Apenas o item II está certo.
- d) Apenas o item III está certo.
- e) Apenas o item IV está certo.

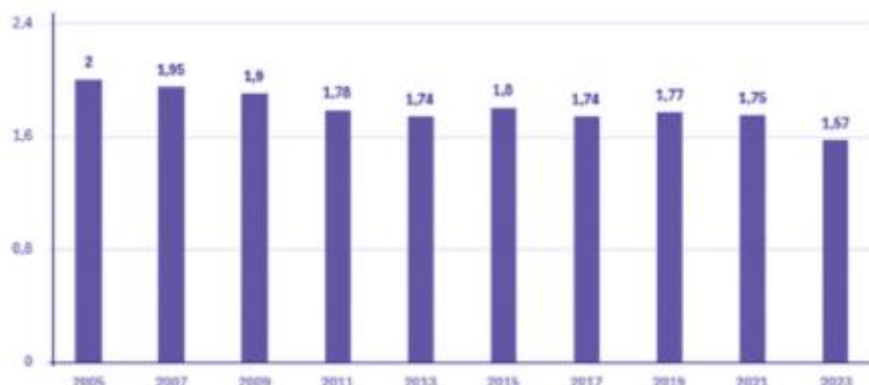
5. (CEBRASPE/ITAIPU/2024) Definida no âmbito da estatística descritiva, a moda é

- a) única em um conjunto de dados e representa a média dos valores mais frequentes, sendo aplicável apenas a variáveis numéricas.
- b) uma medida de tendência central que não pode ser aplicada a conjuntos de dados com mais de um valor que se repete com frequência.
- c) o valor que mais se repete em um conjunto de dados, sendo aplicável tanto a variáveis numéricas quanto categóricas.
- d) determinada pela diferença entre o maior e o menor valor em um conjunto de dados, sendo um valor numérico, mesmo para dados categóricos.
- e) o valor que ocorre com menor frequência em um conjunto de dados, sendo utilizada para identificar anomalias ou valores extremos.

6. (CEBRASPE/TC-DF/2024) O Brasil segue a tendência mundial de diminuição da taxa de fecundidade. Em 2000, no país, essa taxa era de 2,32 filhos por mulher, tendo, em 2023, atingido



seu menor valor, 1,57 filho por mulher. No gráfico a seguir, elaborado a partir de dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pode-se observar a variação da taxa de fecundidade no Brasil ao longo dos anos (estimativa do número de filhos nascidos vivos por mulher, ao final de seu período reprodutivo).



Com base nessas informações, e considerando que a média da sequência de dados no gráfico seja igual a $\bar{x} = 1,8$ e que sua variância seja igual a $s^2 = 0,014$, julgue o item seguinte.

A moda dessa sequência de dados é 10% superior à sua média.

7. (CESGRANRIO/BASA/2024) Originalmente, uma distribuição possuía cinco dados:

2, 7, 11, 5, 3

Um sexto dado foi inserido, de modo que a nova distribuição passou a ter moda e mediana iguais. Qual foi o sexto dado inserido?

- a) 2
- b) 3
- c) 5
- d) 7
- e) 11

8. (CESGRANRIO/BNDES/2024) Muitas vezes é interessante resumir os resultados, apresentando um ou alguns valores que sejam representativos da série, ou ainda algum critério que mensure a dispersão dos dados em torno de sua média. É nesse contexto que estão inseridas as medidas-resumo.

A esse respeito, considere as afirmativas abaixo.



I - Como a variância é uma medida de dimensão igual ao quadrado da dimensão dos dados, costuma-se utilizar o desvio padrão para não incorrer em problemas de interpretação.

II - A moda é a observação que ocupa a posição central da série.

III - A média, a mediana, a moda e o desvio padrão são as medidas de posição (ou localização) mais utilizadas para descrever o comportamento de uma série.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

9. (CESGRANRIO/BNDES/2024) Considere o seguinte conjunto:

{15; 17; 21; 25; 25; 29; 33; 35}

A média, a mediana e a moda desse conjunto de dados são, respectivamente,

- a) 1, 2 e 3
- b) 5, 7 e 9
- c) 7, 9 e 5
- d) 25, 25 e 25
- e) 25, 27 e 29

10. (CESGRANRIO/BNDES/2024) Dez mulheres adultas foram submetidas a uma pesquisa. A cada uma delas perguntou-se: "Quantos filhos você tem?". O entrevistador foi anotando cada uma das respostas na ordem em que foram obtidas. No entanto, devido à pressa, esqueceu-se de registrar uma das respostas. A listagem abaixo reproduz as respostas dadas, na ordem em que foram registradas.

2 0 3 1 1 0 1 4 1

A partir das informações acima, analise as afirmativas a seguir.

I - A moda das quantidades de filhos dessas dez mulheres independe da resposta não registrada.



II - A mediana das quantidades de filhos dessas dez mulheres depende da resposta não registrada.

III - A média das quantidades de filhos dessas dez mulheres independe da resposta não registrada.

Está correto APENAS o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

11. (CESGRANRIO/IPEA/2024) Ao fim do ano de 2022, 21 instituições financeiras fizeram estimativas para o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira (B3), mostradas na notícia do Jornal Valor Econômico de 22/12/2022, que também apresenta a média aritmética e a mediana dos dados.

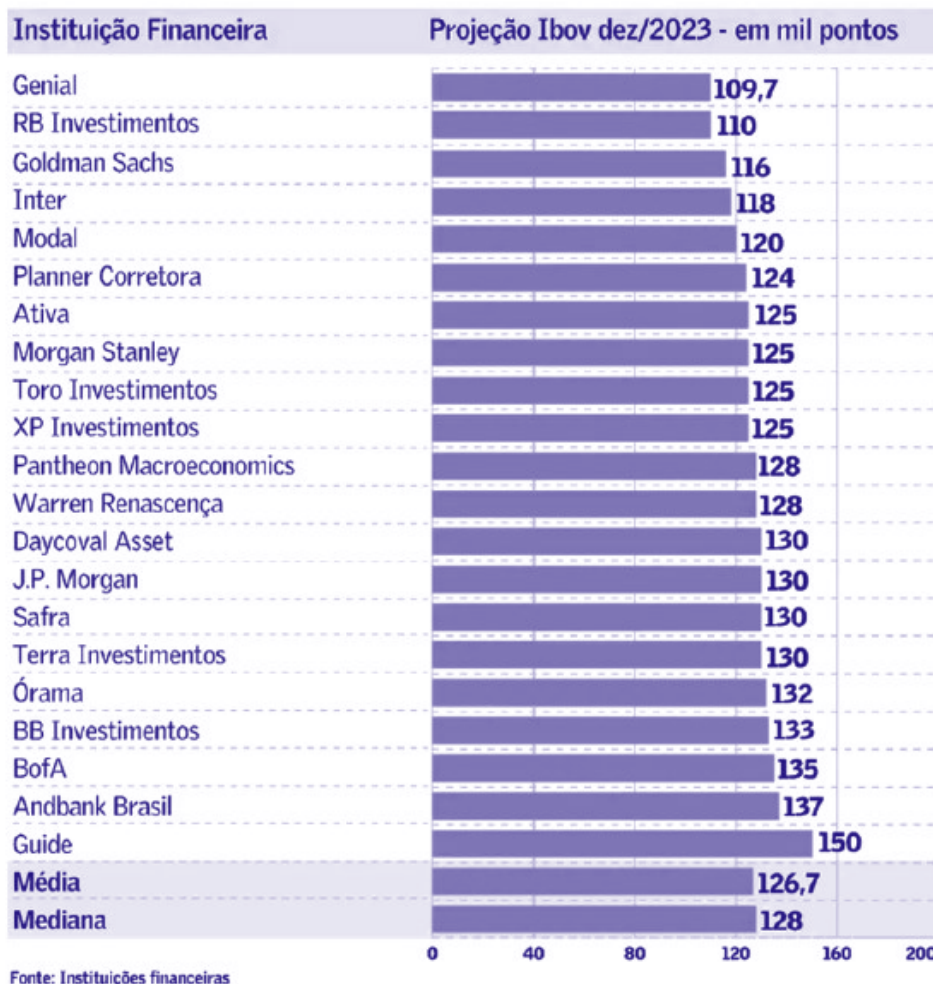


Previsão para a bolsa é de alta em 2023

Casa mais otimista projeta Ibovespa em 150 mil pontos; rumo dos juros será decisivo

Mercado vê Ibovespa em alta em 2023

Projeções de 21 casas atribuem ganhos de 2 dígitos até dezembro



Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/12/22/previsao-para-a-bolsa-e-de-alta-em-20233.ghtml>. Acesso em: 29 dez. 2023. Adaptado.

No último pregão do ano de 2023, o Ibovespa fechou em 134.185,23 pontos, conforme dados da B3.

Considerando-se os dados apresentados, a medida de posição das estimativas das instituições financeiras que mais se aproximou do resultado real, apresentado pelo Ibovespa no último pregão do ano, foi a:

- a) mediana
- b) média geométrica
- c) média harmônica
- d) menor moda



e) maior moda

12. (CEBRASPE/CGDF/2023) O conjunto de dados $X = \{0, 0, 1, 5, 6, 9\}$ possui amplitude amostral R , média amostral $\bar{x}$, mediana amostral Md e moda amostral Mo . Nessa situação hipotética, a razão $\frac{2\bar{x} - Md - Mo}{2R}$ será igual a

a) $-\frac{5}{18}$;

b) $-\frac{3}{18}$;

c) 0;

d) $\frac{4}{18}$;

13. (CEBRASPE/SESI SP/2023)

Mês	Nº de Acidentes
Janeiro	371
Fevereiro	378
Março	384
Abril	347
Maio	485
Junho	405
Julho	444
Agosto	426
Setembro	401
Outubro	432
Novembro	400
Dezembro	444

Internet: www.detran.sp.gov.br (com adaptações).

A tabela precedente apresenta a quantidade de acidentes de trânsito com óbitos no estado de São Paulo, por mês, em 2021, conforme os registros do Departamento de Trânsito (DETRAN-SP). Considerando a série numérica formada pelos números de totais de acidentes registrados a cada mês, assinale a opção que apresenta a moda dessa série.

a) 403



- b) 409
- c) 410
- d) 432
- e) 444

14. (CEBRASPE/TC-DF/2023) Com base no conjunto de dados $D = \{0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 6\}$, julgue os itens seguintes.

A média, a moda e a mediana do conjunto de dados são iguais a 2.

15. (FGV/SEFAZ-MG/2023) Considere a amostra de idades a seguir:

25, 18, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 30, 52, 28, 55, 18, 22, 20, 27.

Em relação a essa amostra, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A mediana é igual a 25.
- II. A média é maior do que a mediana.
- III. A moda é menor do que a mediana.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III

16. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022)

X	Frequência Relativa
0	0,23
1	0,22



2	0,50
3	0,05

Considerando que a tabela acima mostra a distribuição de frequências de uma variável obtida com base em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a n , julgue o item que se segue.

A moda de x é igual a 2.

17. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Uma pessoa realizou uma pesquisa em todos os postos de combustíveis de uma cidade com a finalidade de verificar a variação dos preços de gasolina na cidade. Após terminar a pesquisa e rever suas anotações, a pessoa percebeu que apagou, acidentalmente, o preço de um dos postos, ficando suas anotações conforme a tabela abaixo:

Preço da gasolina nos 20 postos da cidade

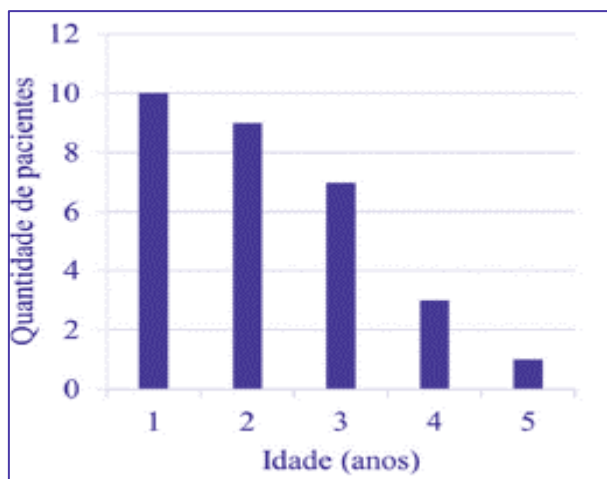
Preço(R\$)	6,40	6,80	6,50	6,10	6,30	?
Quantidade de postos que oferecem esse preço	10	5	2	1	1	1

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Independente do valor que ele anotasse no lugar do preço que faltou, o valor da mediana não seria alterado e seria igual a moda.

18. (CEBRASPE/PC-PB/2022) Um levantamento identificou que, em um hospital infantil, os pacientes seguiam a seguinte distribuição por idade.



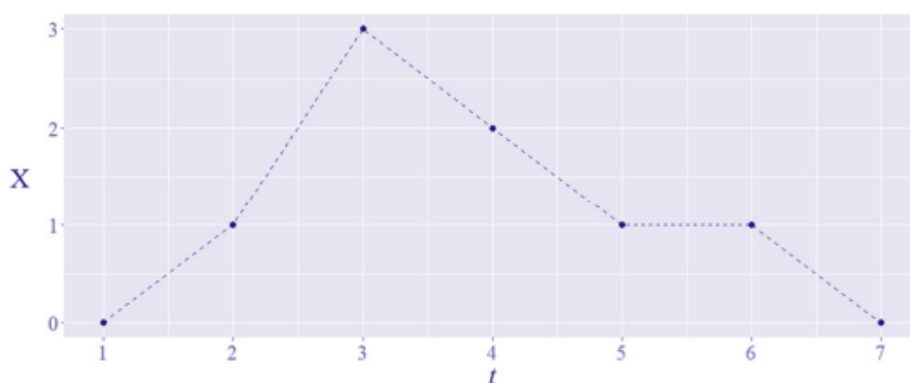


Considerando a distribuição de frequência da idade dos pacientes do texto 16A5, assinale a opção que apresenta, respectivamente, os valores da média, mediana e moda.

- a) 2,2; 3; 1
- b) 2,5; 2; 1,5
- c) 2,2; 2; 1
- d) 2,2; 2; 1,5
- e) 2,5; 3; 1

■

19. (CEBRASPE/PC-RO/2022)



Conforme a figura precedente, que mostra os valores da variável X obtidos em uma amostra de tamanho $n = 7$, tem-se que a moda de X é igual a

- a) 0.
- b) 1.
- c) 1,5.
- d) 3.



e) 2.

20. (FCC/TRT 5ª Região/2022) O número de solicitações mensais feitas no primeiro semestre ao departamento de Recursos Humanos foram 32, 27, 36, 42, 32 e 53.

Com base nessas informações, podemos corretamente afirmar que:

- a) A moda desse conjunto é 32 e é maior do que a média.
- b) A moda desse conjunto é 54 e é menor do que a média.
- c) A moda desse conjunto é 32 e a média é 37.
- d) A moda desse conjunto é 41 e a média é 38.
- e) A moda desse conjunto é 32 e a média é 41.

21. (FCC/TRT 23ª Região/2022) Um setor comercial de uma empresa tem 9 trabalhadores, o médico do trabalho, visando promoção de saúde, identificou os seguintes Índices de Massa Corpórea (IMC) nestes trabalhadores:

$20 - 30 - 24 - 26 - 24 - 30 - 30 - 20 - 30$

Para realizar apresentação para alta gestão e preservar o sigilo médico ele irá apresentar a média, moda e mediana desses valores, que são, respectivamente:

- a) 30, 26 e 24.
- b) 26, 30 e 26.
- c) 26, 26 e 26.
- d) 24, 30 e 24.
- e) 24, 20 e 24.

22. (FCC/TRT 23ª Região/2022) Considere os 10 valores listados a seguir:

$19; 20; 20; 21; 21; 24; 25; 31; 34; 35$

Podemos afirmar corretamente que

- a) os valores modais estão abaixo da mediana.
- b) a mediana é menor que 20.
- c) o valor da amplitude é maior que o valor da mediana.



- d) o valor da amplitude e da mediana coincidem.
- e) a média supera 26.

23. (FGV/MPE GO/2022) Considere a lista de números:

2, 1, 5, 3, 5, 8, 2, 7, x , 4, 6.

Sabe-se que essa lista tem moda única igual a 2.

A mediana dessa lista de números é

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.
- e) 6.

24. (FGV/CBM AM/2022) Os resultados de certo experimento estão na lista abaixo:

x 6 8 4 x 14 6 y 6

onde $x \neq y$. O número y é a única moda, e também é a mediana da lista.

A média da lista é 8.

A média dos três maiores números dessa lista é

- a) 10.
- b) 10,5.
- c) 11.
- d) 11,5.
- e) 12.

25. (FGV/SEFAZ AM/2022) Uma amostra de idades de usuários de determinado serviço forneceu os seguintes dados:

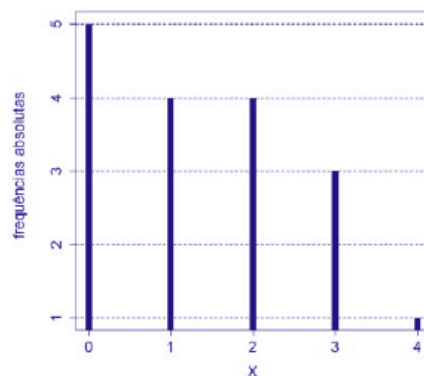
23; 34; 30; 22; 34; 53; 34; 28; 30; 22

A soma dos valores da média, da moda e da mediana desses dados é igual a



- a) 93.
- b) 94.
- c) 95.
- d) 96.
- e) 97.

26. (CEBRASPE/COREN CE/2021)

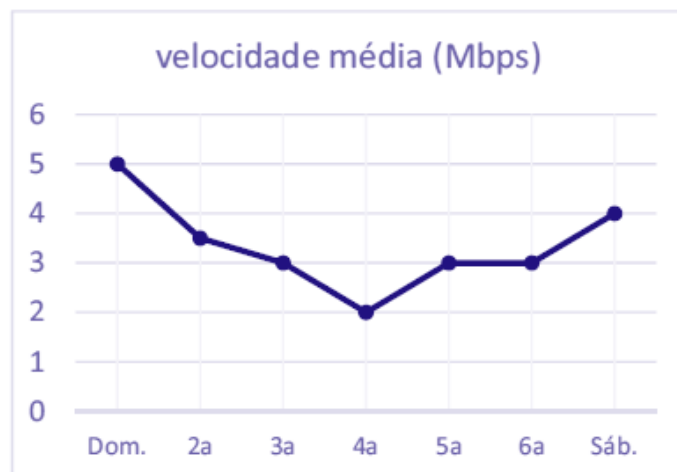


A figura apresentada representa a distribuição de frequências absolutas de uma contagem X de ocorrências de certo evento administrativo. Se a e b representam, respectivamente, a mediana e a moda da variável X , então, $a + b$ é igual a

- a) 1.
- b) 2.
- c) 5.
- d) 6.

27. (CEBRASPE/TJ-RJ/2021)





Na figura precedente, são mostrados os resultados de um levantamento feito acerca da velocidade média, em Mbps, da conexão da Internet em um órgão público, para determinada semana. Considerando-se o conjunto de dados formado pelos valores correspondentes aos sete dias da semana, destacados na figura, infere-se que a moda da velocidade média, em Mbps, da conexão da Internet, na referida semana, foi igual a

- a) 1.
- b) 2.
- c) 5.
- d) 3.
- e) 4.

28. (CEBRASPE/Pref. Aracaju/2021)

X	Número de observações na amostra
1	10
2	20
3	40
4	120



5	10
Total	200

A tabela apresentada mostra as frequências absolutas das observações de uma variável X em uma amostra de tamanho igual a 200. Nesse caso, se M_O representa a moda dessa amostra, M_D , a mediana amostral, e M_E , a média amostral, então o produto $M_O \times M_D \times M_E$ será igual a

- a) 80.
- b) 27.
- c) 56.
- d) 60.
- e) 64.



GABARITO

Moda para Dados não Agrupados

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. ERRADO | 11. LETRA E | 21. LETRA B |
| 2. CERTO | 12. LETRA D | 22. LETRA A |
| 3. LETRA D | 13. LETRA E | 23. LETRA C |
| 4. LETRA E | 14. CERTO | 24. LETRA E |
| 5. LETRA C | 15. LETRA E | 25. LETRA C |
| 6. ERRADO | 16. CERTO | 26. LETRA A |
| 7. LETRA C | 17. CERTO | 27. LETRA D |
| 8. LETRA A | 18. LETRA C | 28. LETRA C |
| 9. LETRA D | 19. LETRA B | |
| 10. LETRA A | 20. LETRA C | |



LISTA DE QUESTÕES

Moda para Dados Agrupados sem Intervalos de Classe

1. (CEBRASPE/BACEN/2024)

x	$P(X = x)$
-2	$5c$
-1	c
0	$2c$
+1	$3c$
+2	$4c$

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue os próximos itens.

A moda de X é igual a zero.

2. (CEBRASPE/CNJ/2024)

X	frequência absoluta acumulada
0	120
1	180
2	220
3	240
4	250

A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário (X) de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça.

Com base nos dados apresentados na tabela, julgue os itens que se seguem.

A moda da variável X é igual a 4.



3. (CEBRASPE/CG-DF/2023)

X	Frequência absoluta
0	1
1	2
2	4
3	0
4	2
Total	9

Considerando que a tabela precedente represente a distribuição de frequências absolutas de uma variável quantitativa x , é correto afirmar que, em relação a x , a média será

- a) igual à mediana e igual à moda.
- b) igual à mediana, que é menor que a moda.
- c) menor que a mediana, que é menor que a moda.
- d) maior que a mediana, que é maior que a moda.

4. (CEBRASPE/Pref. Recife/2023) Em uma turma com 20 estudantes, 5 têm 9 anos de idade, 11 têm 10 anos idade, 3 têm 11 anos de idade e 1 estudante tem 12 anos de idade.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A moda das idades dos estudantes da turma é igual a 12 anos.

5. (CEBRASPE/TC-DF/2023)

X	Frequência Absoluta	Frequência Relativa
0	3	0,10



5	6	0,20
10	15	0,50
15	6	0,20

Considerando que, em um levantamento estatístico realizado por amostragem aleatória simples, tenha sido produzida a tabela de frequências apresentada anteriormente, na qual X denota uma variável de interesse, julgue os seguintes itens.

A moda da variável X na amostra em questão é igual a 15.

6. (FCC/TRT 18ª Região/2023) Durante um período de X dias foi registrado diariamente o número de determinado tipo de ocorrências em um posto de trabalho. O quadro abaixo fornece as quantidades de dias em que ocorreram i ocorrências ($i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$).

Número de ocorrências (i)	0	1	2	3	4	5	Total
Quantidade de dias	15	18	m	n	24	6	X

Dados:

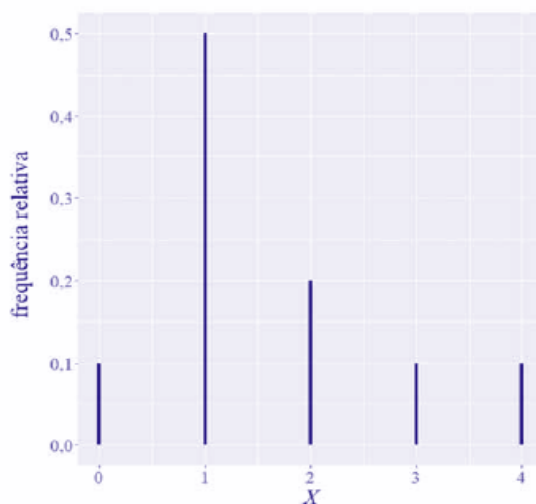
m e n são números inteiros positivos

Se a mediana correspondente é igual a 2,5 e $(m + n)$ é igual a 57, então o valor da moda é igual ao valor da média aritmética (número de ocorrência por dia) multiplicado por

- a) 0,80
- b) 1,50
- c) 1,25
- d) 1,00
- e) 1,80

7. (CEBRASPE/MP TCE-SC/2022)

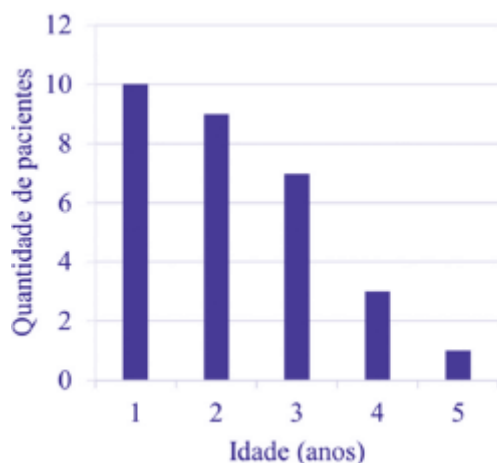




Considerando a figura anterior, na qual é representada a distribuição de uma variável quantitativa discreta X , julgue o item a seguir.

Se μ e M representam, respectivamente, a média e a moda da distribuição da variável X , então $\mu - M = 0,6$.

8. (CEBRASPE/PC PB/2022) Um levantamento identificou que, em um hospital infantil, os pacientes seguiam a seguinte distribuição por idade.



Considerando a distribuição de frequência da idade dos pacientes do texto 16A5, assinale a opção que apresenta, respectivamente, os valores da média, mediana e moda.

- a) 2,2; 3; 1
- b) 2,5; 2; 1,5
- c) 2,2; 2; 1
- d) 2,2; 2; 1,5



e) 2,5; 3; 1

9. (CEBRASPE/PC RO/2022)

X	Probabilidade
0	0,0
1	0,1
2	0,3
3	0,6
4	1,0

Sabendo-se que, nessa tabela, é apresentada a distribuição de frequência acumulada relativa de uma variável quantitativa discreta x , é correto afirmar que, se A , B e C representam, respectivamente, a média, a mediana e a moda da distribuição de, então a soma $A + B + C$ é igual a

- a) 6.
- b) 7.
- c) 8.
- d) 9.
- e) 10.

10. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Uma pessoa realizou uma pesquisa em todos os postos de combustíveis de uma cidade com a finalidade de verificar a variação dos preços de gasolina na cidade. Após terminar a pesquisa e rever suas anotações, a pessoa percebeu que apagou, acidentalmente, o preço de um dos postos, ficando suas anotações conforme a tabela abaixo:

Preço da gasolina nos 20 postos da cidade

Preço(R\$)	6,40	6,80	6,50	6,10	6,30	?
------------	------	------	------	------	------	---



Quantidade de postos que
oferecem esse preço

10 5 2 1 1 1

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Independente do valor que ele anotasse no lugar do preço que faltou, o valor da mediana não seria alterado e seria igual a moda.

11. (FCC/SEFAZ-PE/2022) A tabela abaixo fornece os números de recolhimentos diários em uma região (i) referentes à arrecadação de um determinado tributo, durante 200 dias, constando a quantidade de dias (Q_i) em que ocorreram i recolhimentos.

i	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
Q_i	15	20	25	M	n	20	15	10	200

As quantidades de dias em que ocorreram 3 e 4 recolhimentos não foram fornecidas (denotadas na tabela por m e n, respectivamente), porém sabe-se que a mediana é igual a 3,5 recolhimentos por dia. O módulo da diferença entre a moda e a média aritmética (número de recolhimentos por dia) é igual a:

- a) 0,35
- b) 0,50
- c) 0,65
- d) 0,30
- e) 0,40

12. (FCC/TRT 4ª Região/2022) O número de processos autuados diariamente, durante 50 dias, em um órgão público foi registrado para uma posterior análise. A quantidade de dias (Q_i) em que ocorreram i autuações ($i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$) foi dada por

$$Q_i = \begin{cases} -i^2 + 5i + 4, & \text{se } 0 \leq i < 4 \\ 36 - 6i, & \text{se } 3 < i \leq 5 \end{cases}$$

O resultado da soma da média aritmética (quantidade de autuações por dia) com a mediana e com a moda apresentou valor igual a

- a) 8,52



- b) 9,72
- c) 9,22
- d) 10,22
- e) 9,50

13. (FCC/TRT 5ª Região/2022) Durante um período de 336 dias foi registrado diariamente em um órgão público o número de autuações de um determinado tipo de processo. A quantidade de dias Q_i em que ocorreram i autuações ($i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$) pode ser obtida pela relação $Q_i = -4i^2 + 30i + 10$. Denotando a mediana por Md e a média aritmética por Me (número de autuações por dia) verifica-se que a respectiva moda é igual a

- a) $6Md - 5Me$
- b) $2Me - Md$
- c) $8Md - 8Me$
- d) $5Md - 4Me$
- e) $4Me - 3Md$

14. (FCC/TRT 23ª Região/2022) Considere uma variável aleatória discreta X com $x = 1, 2, 3$ e 4 . A sua função de distribuição acumulada é dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 1 \\ 0,25, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 0,40, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 0,80, & \text{se } 3 \leq x < 4 \\ 1,00, & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$$

O valor da soma da moda com a mediana de X supera a respectiva média em

- a) 3,95
- b) 3,45
- c) 2,95
- d) 3,05
- e) 2,75

15. (CEBRASPE/TCE-RJ/2021)



(X)	Frequência absoluta
0	5
1	10
2	20
3	15
Total	50

Considerando que a tabela precedente mostra a distribuição de frequências de uma variável quantitativa X, julgue o item a seguir.

A moda e a mediana da variável X são, respectivamente, iguais a 2 e 1,5.



GABARITO

Moda para Dados Agrupados sem Intervalos de Classe

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| 1. ERRADO | 6. LETRA C | 11. LETRA C |
| 2. ERRADO | 7. CERTO | 12. LETRA B |
| 3. LETRA A | 8. LETRA C | 13. LETRA C |
| 4. ERRADO | 9. LETRA E | 14. LETRA B |
| 5. ERRADO | 10. CERTO | 15. ERRADO |



LISTA DE QUESTÕES

Moda para Dados Agrupados em Classes

1. (CEBRASPE/TSE/2024) O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas classificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.



A partir dessas informações, julgue o item que se segue.

Se o melhor representante de cada classe for seu ponto médio, então a moda da série será igual a 35.

2. (FCC/TRT 17ª Região/2022) A tabela de frequências relativas abaixo corresponde à distribuição dos salários (S) dos empregados em uma empresa, em salários mínimos (SM). A média aritmética dos salários (Me) foi obtida considerando que todos os valores de uma classe de salários coincidem com o ponto médio da respectiva classe. A mediana dos salários (Md) foi obtida utilizando o método da interpolação linear. Seja f_i a frequência relativa correspondente a cada classe de salários ($i = 1, 2, 3, 4, 5$).

Classes de Salários (SM)	Frequências Relativas (%)
$1 < S \leq 3$	f_1
$3 < S \leq 5$	f_2
$5 < S \leq 7$	f_3



$7 < S \leq 9$	f_4
$9 < S \leq 11$	f_5
Total	100

Se $20f_1 = 8f_2 = 5f_3 = 10f_4 = 40f_5$, então a moda dos salários (Mo) obtida pela relação de Pearson, ou seja: $Mo = 3Md - 2Me$, é, em SM, igual a

- a) 5,75
- b) 5,40
- c) 5,70
- d) 5,85
- e) 5,80

3. (FCC/Pref. de Manaus/2019) Conforme um levantamento realizado em um órgão público e analisando a distribuição dos salários, em R\$ 1.000,00, de todos os seus funcionários, obteve-se a tabela de frequências absolutas abaixo, com k sendo um número inteiro positivo.

Salários (s)	Número de funcionários
$2 < s \leq 4$	$2k$
$4 < s \leq 6$	20
$6 < s \leq 8$	50
$8 < s \leq 10$	80
$10 < s \leq 12$	$8k$
Total	$40k$

Considere que a média aritmética (Me) foi calculada considerando que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste intervalo, que a mediana (Md) foi calculada pelo método da interpolação linear e que a moda (Mo) foi obtida pela relação de Pearson, ou seja, $Mo = 3Md - 2Me$. O valor encontrado para Mo , em R\$ 1.000,00, foi igual a

- a) 1,76 k.



- b) 1,70 k.
- c) 1,64 k.
- d) 1,60 k.
- e) 1,82 k.

4. (FCC/SEFAZ BA/2019) Considere a distribuição dos salários, em R\$ 1.000,00, dos funcionários lotados em uma repartição pública, representada abaixo pela tabela de frequências relativas acumuladas, sendo k a frequência relativa acumulada do 4º intervalo de classe.

Classes de salários	Frequência relativa (%)
1 – 3	5
3 – 5	15
5 – 7	40
7 – 9	k
9 – 11	100

Sabe-se que a média aritmética (Me) foi calculada considerando que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio desse intervalo, que a mediana (Md) foi calculada pelo método da interpolação linear e que a moda (Mo) foi obtida pela relação de Pearson, ou seja, $Mo = 3Md - 2Me$. Dado que $Me = R\$ 7.200,00$, então Mo é igual a

- a) R\$ 7.350,00.
- b) R\$ 8.500,00.
- c) R\$ 7.700,00.
- d) R\$ 8.100,00.
- e) R\$ 7.400,00.

5. (FCC/TRT 11ª Região/2017) Analisando a distribuição dos salários dos empregados de uma empresa em número de salários mínimos (SM), obteve-se o histograma de frequências absolutas abaixo com os intervalos de classe fechados à esquerda e abertos à direita. Considere que:

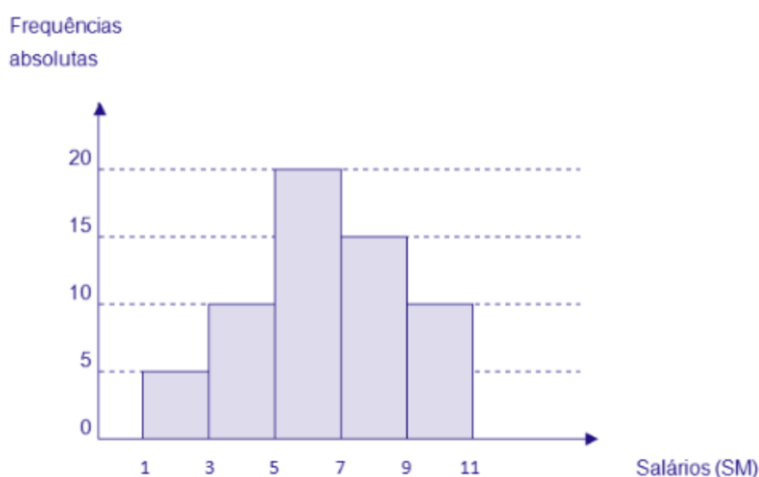


I. Me é a média aritmética dos salários, calculada levando em conta que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste intervalo.

II. Md é a mediana dos salários, calculada por meio do método da interpolação linear.

III. Mo é a moda dos salários, calculada com a utilização da fórmula de King*.

* $M_o = L + \frac{f^{**}}{f^* + f^{**}} \times h$, em que L é o limite inferior da classe modal (classe em que se verifica, no caso, a maior frequência), f^* é a frequência da classe anterior à classe modal, f^{**} é a frequência da classe posterior à classe modal e h é a amplitude do intervalo de classe correspondente.



O valor de $(Me + Md + Mo)$ é, em SM, igual a

- a) 18,6
- b) 19,7
- c) 19,2
- d) 18,7
- e) 18,5

6. (FGV/IBGE/2017) A ideia de agrupar as observações de uma população ou amostra constitui uma técnica bem antiga de condensar as informações e assim facilitar o seu tratamento. No passado essa técnica era empregada com sucesso, mas com a ressalva de que os resultados não eram tão precisos quanto aqueles obtidos com dados não agrupados.

Considere a distribuição expressa em classes de frequências:

Classes	Frequências
---------	-------------



10 – 20	50
20 – 30	28
30 – 40	24
Total	102

Mesmo sem dispor dos dados de forma desagregada, sobre as estatísticas exatas, é correto afirmar que:

- a) A moda não pertence à última classe;
- b) A média é superior a 28;
- c) A mediana é menor do que 23;
- d) A média é superior a 16;
- e) A moda é inferior a 20.

7. (FGV/MPE-BA/2017) A distribuição de frequências do número de apreensões de valores (em milhões R\$) realizadas pela Polícia Federal, em determinado período, é conforme a seguir:

Intervalos de Classe	Frequências
0 – 10	47
10 – 20	29
20 – 30	13
30 – 40	7
40 – 50	3
Acima de 50	1

Assim sendo, é correto afirmar que:

- a) O último Decil está na penúltima classe;



- b) A mediana da distribuição está na 2ª classe;
- c) A média da distribuição está na 3ª classe;
- d) A moda exata da distribuição está na 1ª classe;
- e) A distribuição é assimétrica à esquerda.



GABARITO

Moda para Dados Agrupados em Classes

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. ERRADO | 4. LETRA D | 7. LETRA B |
| 2. LETRA D | 5. LETRA C | |
| 3. LETRA E | 6. LETRA D | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.